



HackYeah

GROUND ZERO

System Koordynacji Kryzysowej

Dokumentacja techniczna i operacyjna

Od sygnatury cieplnej do decyzji ratowniczej

Spis treści

1. Wprowadzenie	4
1.1 Problem operacyjny	4
1.2 Użytkownicy systemu	4
1.3 Scenariusz referencyjny	4
2. Koncepcja rozwiązania	5
2.1 Dron widzi, system rozumie, człowiek decyduje	5
2.2 Przepływ informacji od potrzeby do decyzji	5
2.3 Dwie kategorie dronów	5
3. Architektura systemu	6
3.1 Warstwy systemu	6
3.2 Architektura oprogramowania	7
3.3 Model danych	7
3.4 Cykl życia operacji	8
4. Przebieg operacji krok po kroku	8
4.1 Krok 1: baza floty i profile dronów	8
4.2 Krok 2: pogoda, kompletowanie floty i Strefa Zero	9
4.3 Krok 3: współczynnik możliwości lotu	11
4.4 Krok 4: podział na sektory i planowanie tras	12
4.5 Krok 5: zespół i role	15
4.6 Krok 6: wylot, monitoring i obraz z kamery drona	16
4.7 Krok 7: procedura przy odnalezionej osobie	17
4.8 Ocena krytyczności, dostawy i zespoły ratownicze	20
4.9 Procedury awaryjne	23
4.10 Krok 8: zakończenie operacji i raport	24
5. Technologie	24
5.1 Łączność w terenie: RTK i MESH	24
5.2 Przetwarzanie obrazu na pokładzie (Edge AI)	25
5.3 Stos programowy prototypu	25
6. Prototyp i symulacja	26
6.1 Co działa, a co jest symulowane	26
6.2 Model symulacji	26
6.3 Skuteczność poszukiwań	27
6.4 Testy automatyczne	27

7. Bezpieczeństwo, prawo i etyka	28
7.1 Kontrola dostępu i rozliczalność	28
7.2 Ramy prawne lotów	28
7.3 Ochrona danych i prywatność	28
7.4 Charakter dual-use	28
8. Wdrożenie i rozwój	29
8.1 Koszt startowy	29
8.2 Uruchomienie prototypu	29
8.3 Wdrożenie w chmurze	29
8.4 Ograniczenia i dalszy rozwój	29
Załączniki	31
Załącznik A: punkty API	31
Załącznik B: najważniejsze parametry systemu	33

1. Wprowadzenie

1.1 Problem operacyjny

Podczas powodzi decyzje zapadają pod presją czasu, przy niepełnych danych i przy utrudnionym dostępie do miejsca zdarzenia. Służby dysponują już dronami, ale obraz z kamery zwykle trafia do jednego operatora, zgłoszenia alarmowe do drugiej osoby, a informacje pogodowe do trzeciej. Nikt nie widzi całości. Brakuje procesu, który zamienia sygnaturę cieplną zauważoną na ekranie w konkretne polecenie: wyślij łódź pod te współrzędne i zrzuć tam kamizelki ratunkowe.

Teren powodziowy często pozbawiony jest zasilania i zasięgu sieci komórkowej, a pogoda potrafi zmienić się w ciągu kilkunastu minut. Dron dobrany bez uwzględnienia wiatru, opadu i temperatury może nie wrócić z misji albo w ogóle nie powinien być wystartować. Problemem nie jest więc brak danych, lecz ich rozproszenie i brak jasnej ścieżki od informacji do działania.

1.2 Użytkownicy systemu

Głównym użytkownikiem jest kierujący działaniem ratowniczym, czyli dowódca akcji z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej lub WOPR, pracujący w mobilnym centrum dowodzenia. Wokół niego system organizuje zespół pięciu ról: Koordynatora Operacyjnego (Dowódcy), Weryfikatora AI, Technika Ładowiska, Logistyka Zrzutu oraz Mobilnych Zespołów Ratowniczych. Każda z tych osób otrzymuje wyłącznie informacje potrzebne do swojego zadania.

Po stronie administracyjnej z systemu korzystają samorządy, służby i organizacje pozarządowe, które rejestrują sprzęt i ludzi, oraz administrator, który weryfikuje konta i nadzoruje dziennik zdarzeń.

1.3 Scenariusz referencyjny

Zrzuty ekranu w dokumencie pochodzą z symulowanej akcji powodziowej w Krakowie. Strefa poszukiwań ma 2,854 km² i obejmuje zalane dzielnice wzdłuż Wisły: Stradom, Kazimierz, Stare Podgórze i Podgórze. Teren leży na wysokości od 198 do 241 m n.p.m. Strefa Zero znajduje się na Bulwarach Wiślanych w Podgórzu, a zasięg łączności RTK/MESH ustawiono na 6 km. Nad Wawelem wyznaczono strefę zakazu lotów (No-Fly), a zalany Kazimierz oznaczono jako strefę wysokiego priorytetu. Z OpenStreetMap system pobrał 8 cieków wodnych i 5404 budynki. Do akcji skierowano osiem dronów: pięć zwiadowczych i trzy dostawcze. Uzupełnieniem jest ćwiczenie „burza nad Krakowem”, w którym dowódca ręcznie wprowadza skrajne warunki pogodowe.

Dane przykładowe prototypu (polecenie `npm run seed`) zawierają ponadto gotową operację „Powódź – dolina Nysy Kłodzkiej” w statusie planowania. Ma ona Strefę Zero przy obwodnicy Kłodzka, zasięg łączności 5 km i strefę poszukiwań o powierzchni 2,418 km². Operację krakowską koordynator tworzy w aplikacji samodzielnie, rysując strefę na mapie.

2. Koncepcja rozwiązania

2.1 Dron widzi, system rozumie, człowiek decyduje

Dron zwiadowczy z kamerą termowizyjną przeszukuje przydzielony sektor i wykrywa ludzi. System dowodzenia C2 (Command and Control) zamienia surowy sygnał w ocenę sytuacji: liczy poziom zagrożenia, porządkuje alerty według priorytetu i proponuje działanie. Człowiek zatwierdza decyzje o znaczeniu krytycznym, a zespoły ratownicze otrzymują gotowe, zweryfikowane współrzędne.

Automatyzacji podlegają wyłącznie działania pilne i bezpieczne: zrzut kamizelek ratunkowych, gdy osobie grozi utonięcie lub porwanie przez nurt, oraz zrzut pakietu medycznego, gdy osoba sama zasygnalizuje gestem potrzebę pomocy medycznej. Pozostałe dostawy wymagają autoryzacji Weryfikatora. Decyzje dotyczące całej floty, na przykład uziemienie wszystkich maszyn, zawsze należą do dowódcy.

2.2 Przepływ informacji od potrzeby do decyzji

System realizuje pełny łańcuch: potrzeba operacyjna, wykorzystanie technologii dronowej, pozyskanie danych, przetworzenie i analiza, uporządkowanie informacji, przekazanie użytkownikowi, decyzja lub działanie.

Punktem wyjścia jest potrzeba. Koordynator wskazuje na mapie obszar zalania, lokalizację Strefy Zero oraz strefy o podwyższonym priorytecie, na przykład osiedle, z którego napływają zgłoszenia na numer 112. Na tej podstawie system dobiera flotę do bieżącej pogody i dzieli teren na sektory. W trakcie lotu drony pozyskują obraz termowizyjny i optyczny oraz telemetrię: pozycję, stan baterii i wysokość nad terenem. Przetwarzanie odbywa się na pokładzie drona: model detekcji rozpoznaje sylwetki, a dron po obniżeniu pułapu potwierdza cel, ocenia sytuację osoby i wylicza Poziom Krytyczności.

Następnie system porządkuje informacje i przekazuje człowiekowi tylko to, co wymaga jego uwagi, posortowane według priorytetu. Każda rola otrzymuje swoje zadanie: dowódca rekomendacje, weryfikator zdjęcia do potwierdzenia i żądania dostaw, logistyk listę ładunków, technik drony do wymiany baterii, ratownicy pinezki GPS. Efektem jest konkretne działanie: zrzut kamizelek lub pakietu medycznego, wysłanie łodzi albo uziemienie floty.



Rys. 1. Łańcuch przepływu informacji w systemie GROUND ZERO.

2.3 Dwie kategorie dronów

Flota dzieli się na drony zwiadowcze i dostawcze. Drony zwiadowcze są lekkie, mają długi czas lotu i kamery termowizyjne FLIR, a część z nich także głośnik. Służą do szukania ludzi, oceny ich sytuacji i

rozmowy z nimi. Drony dostawcze mają duży udźwig i czekają w bazie na konkretne żądanie zrzutu, dzięki czemu nie wykonują pustych, obciążających lotów.

W bazie przykładowej prototypu znajduje się sześć dronów zwiadowczych (dwa DJI Matrice 30T, DJI Mavic 3 Thermal, Autel EVO II Dual 640T, Parrot Anafi USA i DJI Mini 4 Pro bez termowizji) oraz cztery dostawcze (dwa DJI FlyCart 30, DJI Matrice 350 RTK ze zrzutnikiem i heksakopter o udźwigu 10 kg). Są to komercyjne konstrukcje dostępne na rynku. Projekt nie zakłada budowy nowych dronów, lecz systemowe wykorzystanie sprzętu, który jednostki już posiadają.

3. Architektura systemu

3.1 Warstwy systemu

W docelowym wdrożeniu system składa się z czterech warstw. Pierwszą stanowią drony z sensorami i komputerem pokładowym, który wykonuje detekcję bez udziału serwera. Drugą jest infrastruktura łączności rozstawiana w Strefie Zero: stacja bazowa RTK zapewniająca centymetrową dokładność pozycji oraz wzmacniacze sygnału tworzące sieć MESH. Trzecią warstwą jest serwer C2 uruchomiony na laptopie dowodzenia w mobilnym centrum. Planuje on misję, prowadzi stan operacji i komunikuje się z dronami oraz ludźmi. Czwartą warstwą są stanowiska użytkowników: panel dowódcy z obrazem z kamery drona, widoki poszczególnych ról oraz tablety zespołów ratowniczych.

Serwer korzysta pomocniczo z zewnętrznych źródeł danych. Pogodę i wysokość terenu pobiera z usługi Open-Meteo, a informacje o rzekach i zabudowie z OpenStreetMap przez Overpass API. Przeglądarka pobiera podkłady mapowe OpenStreetMap oraz zdjęcia satelitarne Esri World Imagery do obrazu z kamery. Dane te wspierają planowanie i wizualizację, ale głównym źródłem informacji pozostają drony.



Rys. 2. Architektura systemu: od sensorów drona do stanowisk użytkowników.

3.2 Architektura oprogramowania

Prototyp jest aplikacją webową złożoną z dwóch części. Frontend napisano w React 18 z TypeScript, zbudowano narzędziem Vite, a interfejs stylowano Tailwind CSS. Mapy operacyjne korzystają z biblioteki Leaflet (react-leaflet) i podkładów OpenStreetMap. Aplikację można zainstalować jako PWA. Backend to serwer Node.js z frameworkiem Express i TypeScript. Dane przechowywane są w bazie SQLite za pośrednictwem ORM Sequelize. Wybrane punkty interfejsu REST są opisane w Swagger UI pod adresem `/api-docs`, a raporty w formacie Excel generuje biblioteka ExcelJS.

Logika dziedzinowa backendu jest podzielona na moduły usługowe:

- **flightMath** – Wzór A, Wzór B, kompletowanie floty, Poziom Krytyczności oraz ocena sytuacji odnalezionej osoby (pomiar zapasu, prognoza załania, ryzyko porwania);
- **missionPlanner** – podział strefy na sektory z uwzględnieniem zasięgu łączności i ukształtowania terenu;
- **routeBuilder** – trasy skanowania w każdym sektorze;
- **priorityService** – mapa prawdopodobieństwa obecności ludzi i pobieranie danych z Overpass API;
- **weatherService** – pogoda i wysokości terenu z Open-Meteo;
- **geo** – operacje geometryczne, takie jak przycinanie wielokątów czy objazdy stref zakazu lotów;
- **missionSimulator** – przebieg operacji w czasie, w tym procedura przy odnalezionej osobie;
- **reportService** – raport końcowy (JSON i Excel);
- **auditService** – dziennik zdarzeń administracyjnych.

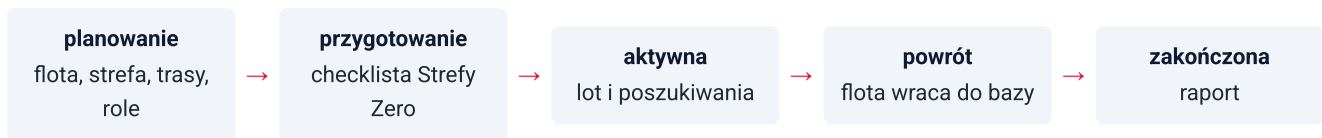
Wszystkie zmiany stanu operacji przechodzą przez moduł missionStore, który szereguje zapisy osobno dla każdej operacji. Dzięki temu równoległe akcje członków zespołu (weryfikatora, logistyka, technika) i symulatora, który aktualizuje stan co sekundę, nigdy się nie nadpisują. Widok operacji w przeglądarce odświeża stan co 1,5 s.

3.3 Model danych

Baza danych przechowuje użytkowników, organizacje, gminy, drony, operacje oraz dziennik zdarzeń. Rekord drona zawiera kategorię (zwiadowczy lub dostawczy), status floty (dostępny, w misji, w serwisie), granice pogodowe (maksymalne porywy wiatru, klasę IP, zakres temperatur), krzywą spadku baterii w postaci par temperatura i czas lotu, wyposażenie (termowizja, kamera RGB, głośnik), kąt widzenia kamery, prędkość przelotową, udźwig, masę, zasięg radiowy oraz organizację, do której dron należy.

Operacja przechowuje swój pełny stan jako dokument JSON. Znajdują się w nim: baza i zasięg łączności, obszar poszukiwań, strefy zakazu lotów i strefy priorytetowe, dane z OpenStreetMap i siatka priorytetów, tryb przeszukania, odczyty pogody i prognoza przyboru wody, analiza floty, sektory z punktami trasy, przydział ról, checklista Strefy Zero, stan każdego drona w czasie rzeczywistym (wraz z bieżącym krokiem procedury i dziennikiem z kamery), sygnały i detekcje z oceną sytuacji i zdjęciem, dostawy, rekomendacje, oś czasu zdarzeń, statystyki oraz stan symulacji (pauza i tempo). Taka struktura pozwala odtworzyć całą operację na potrzeby raportu i analizy po akcji. Ukryta prawda terenowa symulacji jest zapisana w tym samym dokumencie, ale serwer usuwa ją z każdej odpowiedzi wysyłanej do przeglądarki.

3.4 Cykl życia operacji



Operacja przechodzi przez pięć statusów. W statusie **planowanie** dowódca analizuje flotę, wyznacza strefę, generuje sektory i trasy oraz przydziela role. Przejście do statusu **przygotowanie** rezerwuje wybrane drony (status floty „w misji”); zespół realizuje checklistę Strefy Zero, a system kalibruje drony i łączy je z serwerem. Z przygotowania można wrócić do planowania, co zwalnia flotę. Po zatwierdzeniu planu operacja staje się **aktywna** i rozpoczyna się lot. Rozkaz dowódcy przełącza operację w status **powrót**, w którym wszystkie drony wracają do bazy. Po wylądowaniu floty operacja jest **zakończona**, a drony wracają do puli dostępnych.

Operacja kończy się również automatycznie: gdy wszystkie sektory zostały przeszukane, żaden dron nie jest w powietrzu i nie ma oczekujących dostaw, albo gdy flota przez 45 kolejnych kroków symulacji (45 s rzeczywistych, czyli 15 minut czasu operacji przy tempie $\times 20$) nie wykazuje żadnej aktywności. W czasie paury licznik bezczynności stoi.

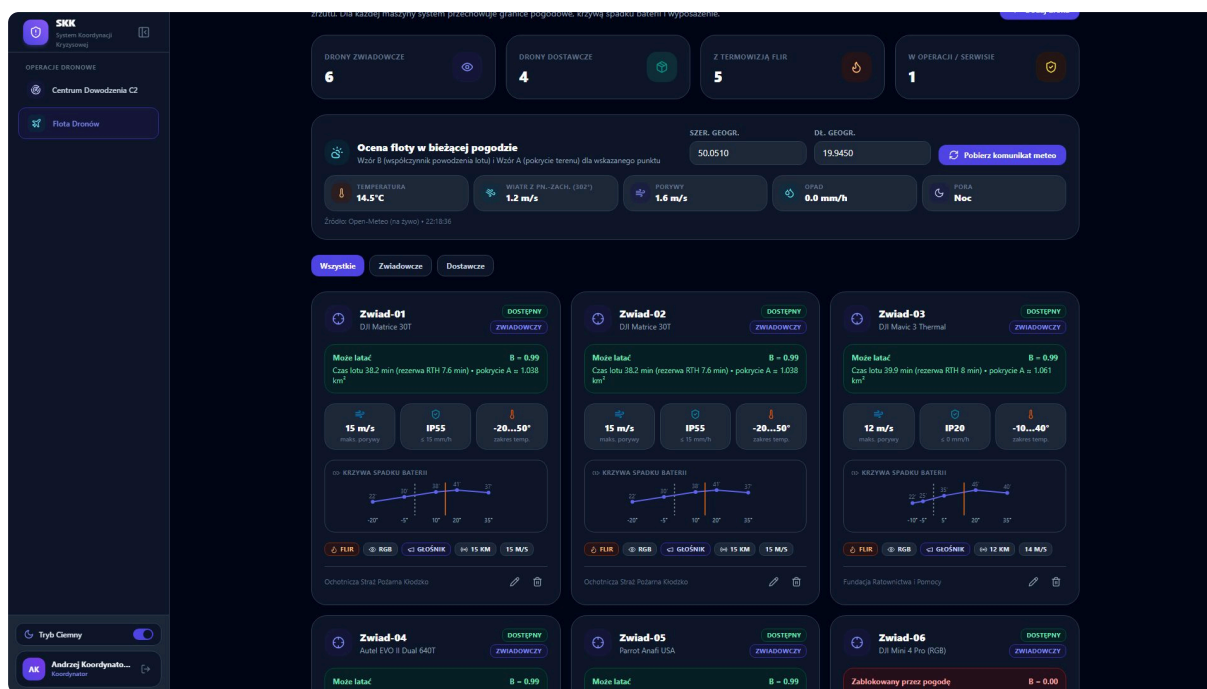
4. Przebieg operacji krok po kroku

4.1 Krok 1: baza floty i profile dronów

W widoku Flota Dronów każda maszyna ma kartę z granicami pogodowymi, krzywą spadku baterii i wyposażeniem. Krzywa baterii jest interpolowana liniowo, więc dla dowolnej temperatury system zna rzeczywisty czas lotu. Przykładowo DJI Matrice 30T w bazie prototypu lata 22 minuty przy temperaturze -20°C , 30 minut przy -5°C i 41 minut przy $+20^{\circ}\text{C}$. Z tego samego widoku można ocenić całą flotę dla wskazanego punktu w bieżącej pogodzie: każda karta pokazuje wtedy, czy dron może latać, jego współczynnik B, czas lotu z rezerwą na powrót i pokrycie A.

Klasa szczelności IP przekłada się na dopuszczalną intensywność opadu według drugiej cyfry oznaczenia:

Druga cyfra klasy IP	0 lub X	1	2	3	4	5	6	7 do 9
Dopuszczalny opad [mm/h]	0	0,5	1	2,5	7,5	15	30	50



Rys. 3. Widok Flota Dronów: ocena floty w bieżącej pogodzie dla Krakowa, granice pogodowe, krzywe spadku baterii i wyposażenie.
W nocy dron bez termowizji (Zwiad-06) jest blokowany.

4.2 Krok 2: pogoda, kompletowanie floty i Strefa Zero

Zanim flota opuści bazę, system pobiera bieżący komunikat meteorologiczny dla lokalizacji Strefy Zero: temperaturę, prędkość i kierunek wiatru, porywy, opad oraz porę dnia. Źródłem jest usługa Open-Meteo, która nie wymaga klucza API; opad podawany jako suma z 15 minut jest przeliczany na mm/h. Jeśli usługa nie odpowie w ciągu 6 s, system przechodzi na dane zastępcze wyrażone jako symulacja. Dowódca może też wprowadzić warunki ręcznie w trybie ćwiczeniowym. Na podstawie odczytu każdy dron otrzymuje ocenę Wzoru B i Wzoru A opisanych w kroku 3, a maszyny, które nie sprostają warunkom, są blokowane z podaniem powodu.

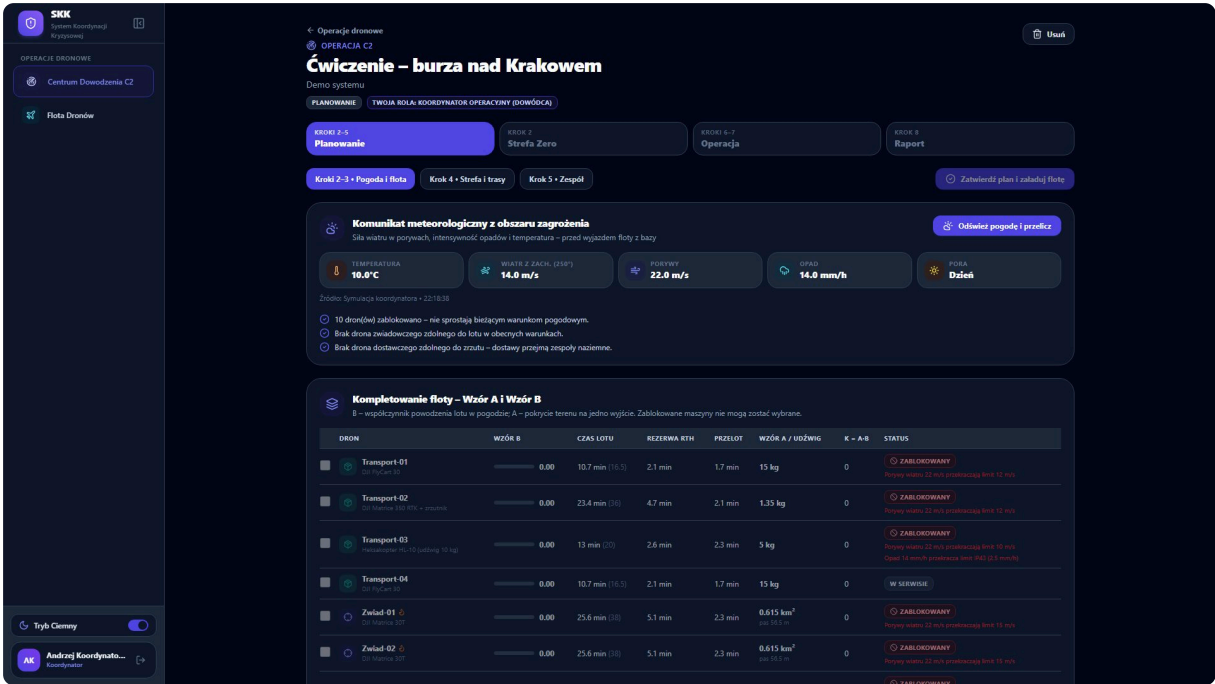
Automatyczne kompletowanie floty

Drony zwiadowcze są sortowane tak, aby w pierwszej kolejności trafiały do floty maszyny z termowizją, a w ramach tej grupy te o najwyższym współczynniku możliwości lotu K. System dodaje kolejne drony, aż ich łączne pokrycie na jeden wylot osiągnie 125% powierzchni strefy. Pokrycie pojedynczego drona jest pomniejszane o 15% zapasu na obsługę detekcji, a w trybie dwuprzebiegowym dodatkowo dzielone przez 1,6, ponieważ rozpoznanie i przeszukanie dokładne zużywają więcej energii. Liczba dronów dostawczych wynosi jeden na dwa drony zwiadowcze, lecz co najmniej jeden.

Dron dostawczy jest dopuszczany tylko wtedy, gdy przy bieżącym wietrze jego bezpieczny udźwieg wystarcza na zrzut co najmniej dwóch kamizelek ratunkowych (po 1 kg). Koordynator może ręcznie zmienić skład floty, ale nie może wybrać maszyny zablokowanej przez pogodę ani niedostępnej.

Przykład: przy nocnym deszczu 1,5 mm/h i porywach 5 m/s siedem z dziesięciu dronów jest gotowych do lotu. Mavic 3 Thermal ma klasę IP20, więc nie może latać w deszczu, a Mini 4 Pro ma klasę IP00 i nie ma termowizji, więc w nocy niczego by nie znalazł. Obie maszyny zostają wykluczone automatycznie, a jeden FlyCart 30 jest w serwisie. W ćwiczeniu „burza nad Krakowem” (wiatr 14 m/s, porywy 22 m/s, opad 14

mm/h) zablokowane są wszystkie maszyny, a system informuje, że dostawy muszą przejąć zespoły naziemne.

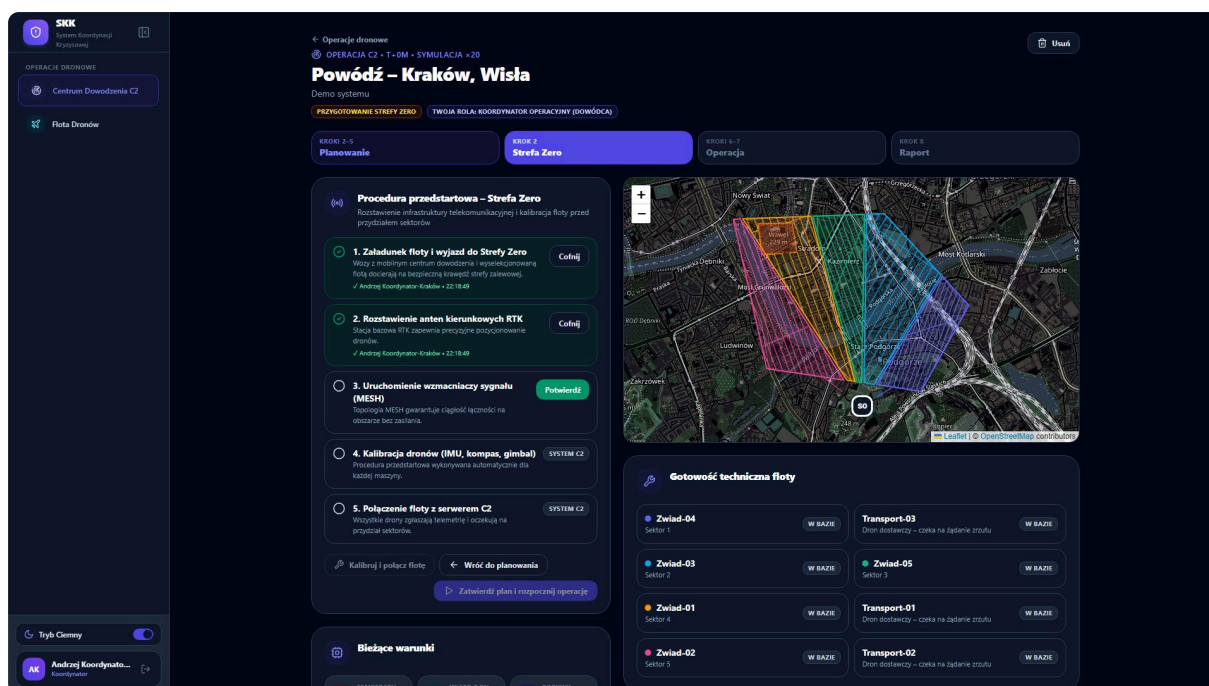


Rys. 4. Kompletowanie floty: Wzór A, Wzór B i współczynnik K dla każdego drona. Podczas burzy porywy 22 m/s przekraczają granice wszystkich maszyn.

Wyjazd i procedura przedstartowa w Strefie Zero

Po zatwierdzeniu planu wozy z mobilnym centrum dowodzenia i wybraną flotą wyjeżdżają na bezpieczną krawędź strefy zalewowej, nazywaną Strefą Zero. Zespół rozstawia infrastrukturę łączności: anteny kierunkowe i stację bazową RTK oraz wzmacniacze sygnału w topologii MESH, co zapewnia ciągłość łączności na rozległym obszarze pozbawionym zasilania.

Procedura przedstartowa ma w aplikacji postać checklisty z pięcioma pozycjami. Trzy pierwsze, czyli załadunek i wyjazd, rozstawienie RTK oraz uruchomienie MESH, potwierdza człowiek (dowódca lub technik), a system zapisuje, kto i kiedy to zrobił. Dwie ostatnie, czyli kalibrację IMU, kompasu i gimbala oraz połączenie floty z serwerem C2, wykonuje automatycznie system, gdy RTK i MESH są już gotowe. Po ukończeniu checklisty drony w pełnej gotowości oczekują na start, a dowódca zatwierdza plan i rozpoczyna operację.



Rys. 5. Procedura przedstartowa w Strefie Zero i gotowość techniczna floty.

4.3 Krok 3: współczynnik możliwości lotu

Wzór B: szansa powodzenia lotu

Wzór B określa szansę powodzenia lotu w bieżących warunkach pogodowych. Jest iloczynem trzech czynników:

$$\begin{aligned}
 B &= f_{\text{wiatr}} \cdot f_{\text{opad}} \cdot f_{\text{temp}} \\
 f_{\text{wiatr}} &= 1 - 0,6 \cdot (\text{porywy} / V_{\text{max}})^2 \\
 f_{\text{opad}} &= 1 - 0,4 \cdot (\text{opad} / \text{limit_IP}) \\
 f_{\text{temp}} &= 1 - 0,3 \cdot \max(0; 1 - \text{margines} / 5^{\circ}\text{C})
 \end{aligned}$$

V_{max} to maksymalne dopuszczalne porywy dla danego drona (jako porywy przyjmuje się większą z wartości: porywy lub średni wiatr), limit_IP to dopuszczalny opad wynikający z klasy szczelności, a margines to odległość bieżącej temperatury od najbliższej granicy zakresu pracy. Przekroczenie którejkolwiek twardej granicy, czyli porywów, opadu, zakresu temperatur lub lotu nocnego drona zwiadowczego bez termowizji, ustawia B na zero. Lot jest również blokowany, gdy B spada poniżej progu 0,35.

Wzór A: pokrycie terenu na wylot

Wzór A określa, jaką powierzchnię dron pokryje skanowaniem w jednym wylocie. Wynik wyrażony jest w km^2 :

$$\begin{aligned}
 T_{\text{eff}} &= T_{\text{bat}}(\text{temp}) \cdot (1 - 0,35 \cdot \text{wiatr} / V_{\text{max}}) \\
 &\quad \cdot (1 - 0,25 \cdot \text{\text{ładunek}} / \text{udźwig}) \\
 T_{\text{skan}} &= T_{\text{eff}} \cdot (1 - \text{rezerwa_RTH}) - 2 \cdot d_{\text{przelot}} / V_{\text{przelot}} \\
 \text{pas} &= 2 \cdot h \cdot \tan(\text{FOV} / 2) \cdot (1 - \text{zakładka}) \\
 A &= T_{\text{skan}} \cdot V_{\text{skan}} \cdot \text{pas} \quad [\text{km}^2]
 \end{aligned}$$

Efektywny czas lotu T_{eff} wynika z krzywej baterii w bieżącej temperaturze, pomniejszonej o wpływ średniego wiatru i ładunku. Od niego odejmowana jest obowiązkowa rezerwa na powrót (Return-to-Home) równa 20% oraz czas przelotu do sektora i z powrotem. Szerokość pasa skanowania wynika z wysokości lotu h (domyślnie 60 m), kąta widzenia kamery FOV i 20% zakładki sąsiednich pasów. Prędkość skanowania wynosi 70% prędkości przelotowej, ale nie więcej niż 10 m/s.

Współczynnik K

Współczynnik możliwości lotu K łączy oba wzory. Dla drona zwiadowczego $K = A \cdot B$, a dla drona dostawczego K jest iloczynem efektywnego udźwigu i współczynnika B . Efektywny udźwig maleje wraz z wiatrem i wynosi $\text{udźwig_max} \cdot (1 - 0,5 \cdot \text{porywy} / V_{\text{max}})$. Na podstawie K system kompletuje flotę i dobiera wielkość sektorów tak, aby mocniejsze drony otrzymały większy obszar.

4.4 Krok 4: podział na sektory i planowanie tras

Koordinatorka rysuje strefę poszukiwań na mapie (do 60 km²), może dodać strefy zakazu lotów (No-Fly), przesunąć Strefę Zero i zaznaczyć strefy priorytetowe. Na tej podstawie system automatycznie dzieli strefę na podwarstwy, czyli sektory, i dla każdego drona generuje dokładne punkty trasy.

Weryfikacja zasięgu łączności

Przed podziałem strefa jest przycinana do okręgu zasięgu łączności wokół bazy. Promień to mniejsza z dwóch wartości: zasięg sieci MESH operacji (domyślnie 5 km, w scenariuszu krakowskim 6 km) i największy zasięg radiowy drona. Fragment strefy poza zasięgiem jest zgłaszany ostrzeżeniem z sugestią przesunięcia Strefy Zero lub dodania wzmacniaczy. Każdy sektor jest dodatkowo przycinany do zasięgu radiowego własnego drona. Drony, którym po przelocie do strefy i z powrotem zostałyby najwyżej dwie minuty skanowania, są wyłączane z podziału.

Podział wachlarzowy ze Strefy Zero

Strefa dzielona jest na kliny o wierzchołku w Strefie Zero, a każdy dron otrzymuje jeden klin. Ponieważ odcinek z bazy do dowolnego punktu klina leży w tym samym klinie, przelot do sektora i powrót nigdy nie przecinają sektorów innych dronów. Klin nie może przekraczać 180°, aby pozostał wypukły względem bazy.

Kąty cięć wyznaczane są metodą bisekcji. Dla zadanego wspólnego czasu pracy T każdy kolejny dron otrzymuje największy klin, który zdąży obsłużyć w tym czasie, a T jest dobierane tak, aby ostatni dron domknął wachlarz. W bilansie czasu uwzględniane są przelot, skanowanie, kolejne wyloty oraz 5 minut na każdą wymianę baterii. Model czasu jest kalibrowany rzeczywistymi trasami w pięciu rundach, z marginesem 7%, a następnie granice klinów są doprecyzowywane w trzech przebiegach. Dzięki temu klin mieści się w baterii także po wyznaczeniu dokładnej trasy, a drony kończą pracę i wracają do bazy w

zbliżonym czasie. W scenariuszu krakowskim przewidywany powrót floty to około 23 minuty, a rozrzut powrotów między dronami wynosi 3,5 minuty.

Mapa prawdopodobieństwa obecności ludzi

Kolejność przeszukiwania wynika z mapy prawdopodobieństwa, opartej na teorii poszukiwań i rozkładzie prawdopodobieństwa obszaru (POA). Nad strefą tworzona jest siatka wag o boku komórki od 40 do 250 m (zależnie od wielkości strefy), w której wartość 1 oznacza teren bez przesłanek. Do wagi dodawane są:

- strefa priorytetu zaznaczona przez koordynatora: +4 dla wysokiego, +2 dla średniego (przy nakładających się strefach liczy się najwyższa);
- bliskość cieków wodnych z OpenStreetMap: do +2,5, z wpływem malejącym wykładniczo na odległości około 150 m, ponieważ tam najczęściej przebywają osoby odcięte przez wodę;
- gęstość zabudowy: $1,05 \times$ średnia liczba budynków na komórkę 75×75 m w kwadracie 225×225 m wokół punktu, maksymalnie +3, bo ludzie chronią się w budynkach i na dachach.

Komórki o wadze co najmniej 2 trafiają do przeszukania dokładnego. W scenariuszu krakowskim mapa powstała z jednej strefy koordynatora, 8 cieków wodnych i 5404 budynków.

Dane o rzekach i budynkach pobierane są przez Overpass API w sposób odporny na przeciążenie serwerów. Rzeki i budynki są pobierane osobnymi zapytaniami, z obszarem powiększonym o około 300 m. Każde zapytanie ma limit 25 s i do trzech prób z przerwą 1,5 s, a w razie niepowodzenia używany jest serwer zapasowy. Gdy nie uda się pobrać budynków, mapa powstaje z samych rzek; dopiero brak obu rodzajów danych jest zgłaszany jako błąd.

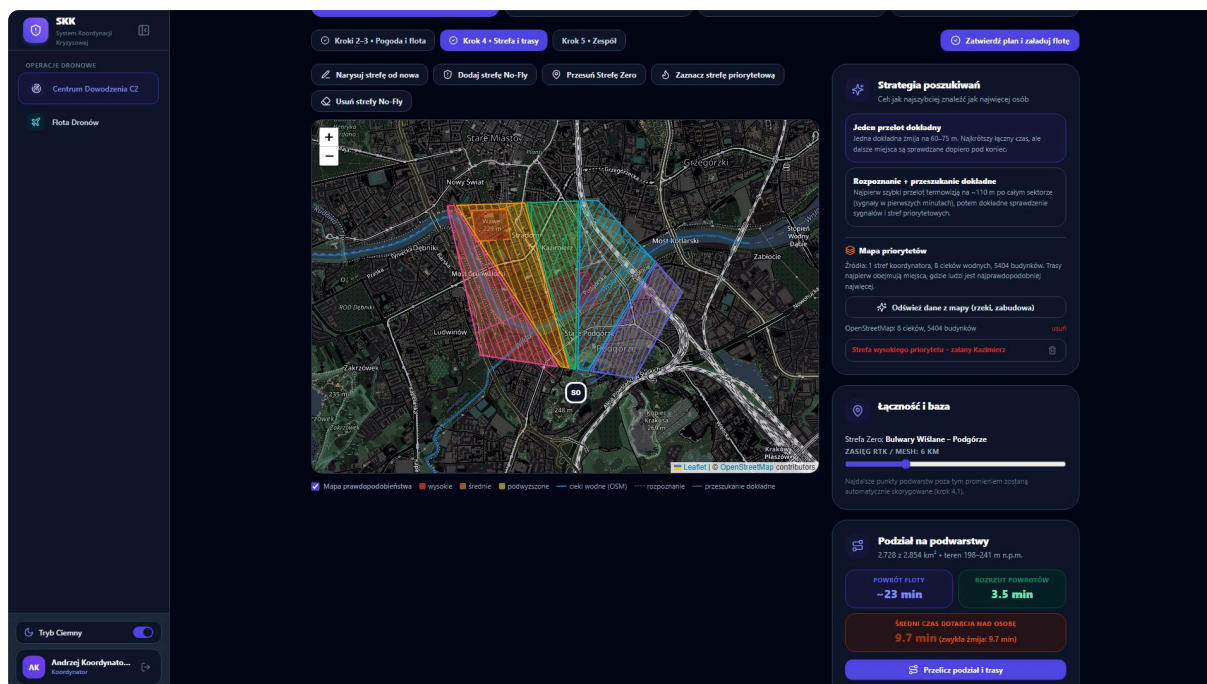
Wzorzec lotu i kolejność linii

Wewnątrz sektora trasa ma postać linii skanowania, czyli wzorca lawnmower, nazywanego też żmiją. Linie są rozstawiane co szerokość pasa kamery, co zapewnia pełne pokrycie terenu bez luk. Kierunek linii dobierany jest osobno dla każdego przelotu, z krokiem 10° , tak aby czas przeszukania był najkrótszy. System uwzględnia liczbę zawrotów, z których każdy o 180° zajmuje około 8 s na hamowanie, obrót i przyspieszenie, oraz wiatr, który zmienia prędkość względem ziemi i znosi drona w bok.

Kolejność linii nie jest stała. System rozważa wszystkie warianty typu: zacznij od linii k, przejdź na jedną stronę, a potem na drugą. Dla każdego wariantu liczy ważony mapą priorytetów czas dotarcia do każdego fragmentu terenu, próbkowanego co 40 m. Klasyczna żmija jest jednym z tych wariantów, więc wynik nigdy nie jest od niej gorszy. Funkcja celu łączy średni czas odnalezienia z łącznym czasem pracy (z wagą 0,15), aby nie przedłużać lotu kosztem baterii. Ekran planowania pokazuje średni oczekiwany czas dotarcia drona nad osobę i porównuje go z czasem dla zwykłej żmii.

Tryby przeszukania

Domyślnie nowa operacja korzysta z trybu dwuprzebiegowego. Pierwszy przelot to szybkie rozpoznanie termowizyjne na wysokości około 105 m (o 10 m wyżej na każdym kolejnym echelonie, najwyżej 120 m), z 10% zakładką i prędkością do 14 m/s. Pozwala uzyskać pierwsze sygnały już w pierwszych minutach operacji. Drugi przelot to przeszukanie dokładne na wysokości echelonu, z 20% zakładką, obejmujące strefy priorytetowe oraz sygnały zgłoszone podczas rozpoznania; bez mapy priorytetów obejmuje cały sektor. Alternatywny tryb jednoprzebiegowy wykonuje jedną dokładną żmiję na 60–75 m. Jest najkrótszy łącznie, ale dalsze miejsca sprawdza dopiero pod koniec.

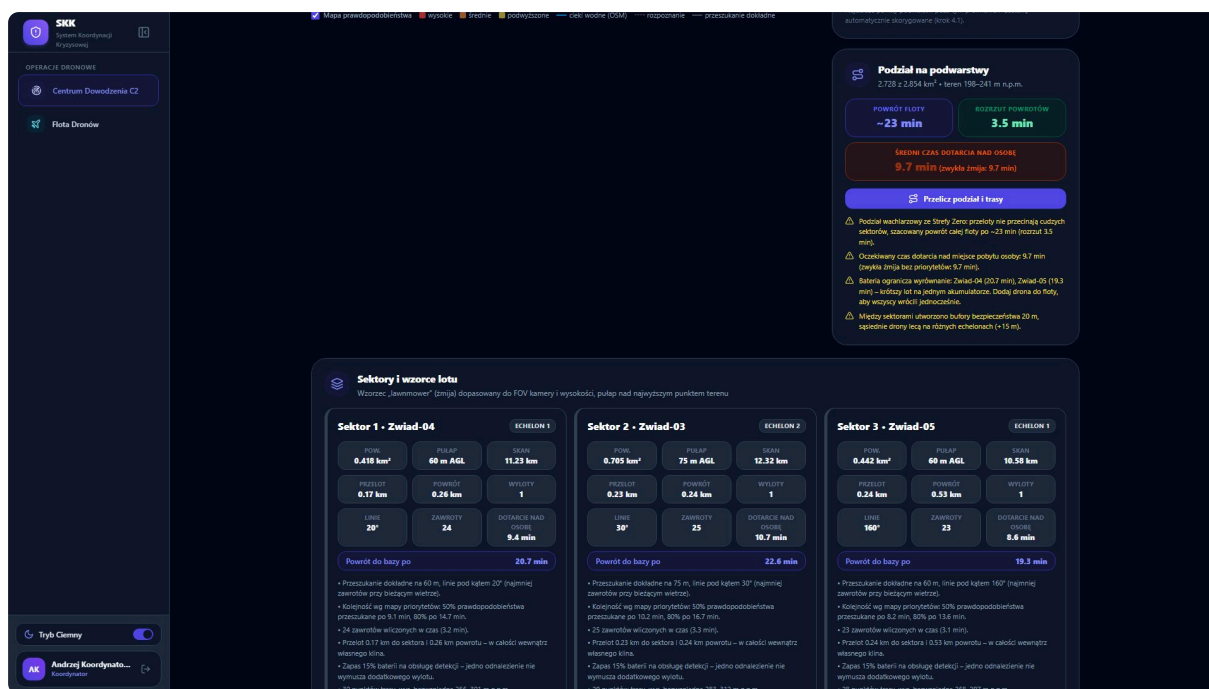


Rys. 6. Ekran planowania: sektory wachlarzowe ze Strefy Zero, mapa prawdopodobieństwa z rzek i zabudowy, strefa priorytetowa nad Kazimierzem, strefa No-Fly nad Wawelem i strategia poszukiwań.

Teren, strefy zakazu lotów i zapobieganie kolizjom

Dla każdego punktu trasy system pobiera wysokość terenu z Open-Meteo. Wysokość lotu nad poziomem morza jest ustalana jako wysokość najwyższego z sąsiednich punktów powiększona o zadaną wysokość nad terenem (AGL), co daje zapas nad wzniesieniami, drzewami i liniami energetycznymi. Przy deniwelacji powyżej 40 m sektor otrzymuje adnotację o automatycznym podnoszeniu pułapu.

Strefy zakazu lotów są powiększane o margines 15 m, a trasa omija je wzdłuż krawędzi, krótszą stroną. Między sąsiednimi klinami tworzone są bufony bezpieczeństwa o szerokości 20 m. Sąsiednie drony latają na różnych echelonach, różniących się o 15 m, czyli na 60 i 75 m. Przy nieparzystej liczbie dronów w pełnym wachlarzu 360° ostatni dron otrzymuje trzeci poziom, 90 m. Przelot do sektora i powrót odbywają się na wysokości co najmniej 80 m. Wysokość lotu nie przekracza 120 m nad terenem.



Rys. 7. Sektory: powierzchnia, pułap, kierunek linii, liczba zawrotów i wylotów oraz przewidywany czas powrotu każdego drona.

4.5 Krok 5: zespół i role

Ponieważ system działa w dużej mierze autonomicznie, rola człowieka sprowadza się do nadzoru, weryfikacji i fizycznej obsługi sprzętu. Aby uniknąć przeciążenia informacyjnego, czyli tak zwanego alarm fatigue, zadania są ściśle rozdzielone, a każda rola widzi w aplikacji swoje stanowisko. Uprawnienia są egzekwowane po stronie serwera: próba wykonania akcji bez przypisanej roli kończy się odmową.

Koordinator Operacyjny (Dowódca) nadzoruje system C2 i zatwierdza wyłącznie krytyczne rekomendacje, na przykład uziemienie floty. Steruje też przebiegiem operacji: pauzą, tempem symulacji i rozkazem powrotu. Nie wpisuje ręcznie danych pogodowych, bo system pobiera je automatycznie. Uprawnienia dowódcy mają administrator, twórca operacji i osoby przypisane do tej roli; dowódca ma uprawnienia wszystkich pozostałych ról, więc w razie potrzeby może przejąć każde zadanie.

Weryfikator AI przegląda alerty oznaczone jako krytyczne i umiarkowane. Ocenia zdjęcia przesłane przez drona, potwierdza liczbę poszkodowanych, odrzuca fałszywe alarmy sztucznej inteligencji, autoryzuje zamówienia dostaw i może sam zlecić dodatkowy ładunek.

Technik Ładowiska (Pit-Stop) fizycznie obsługuje sprzęt w Strefie Zero: wymienia akumulatory w powracających dronach zwiadowczych i nadzoruje stacje ładowania. Jeśli nikt nie pełni tej roli, wymianę z opóźnieniem (po 25 krokach symulacji) wykonuje obsługa bazy.

Logistyk Zrzutu obsługuje wyłącznie drony dostawcze. Podczepia wodę, żywność lub dodatkowy sprzęt dopiero wtedy, gdy zamówienie zostało zatwierdzone, co eliminuje puste loty.

Mobilne Zespoły Ratownicze, takie jak WOPR czy Straż Pożarna, nie sterują dronami, lecz stanowią siłę wykonawczą. Otrzymują na tablety pinezki GPS z priorytetem ewakuacji i raportują status: oczekuje, zespół w drodze, ewakuowano.

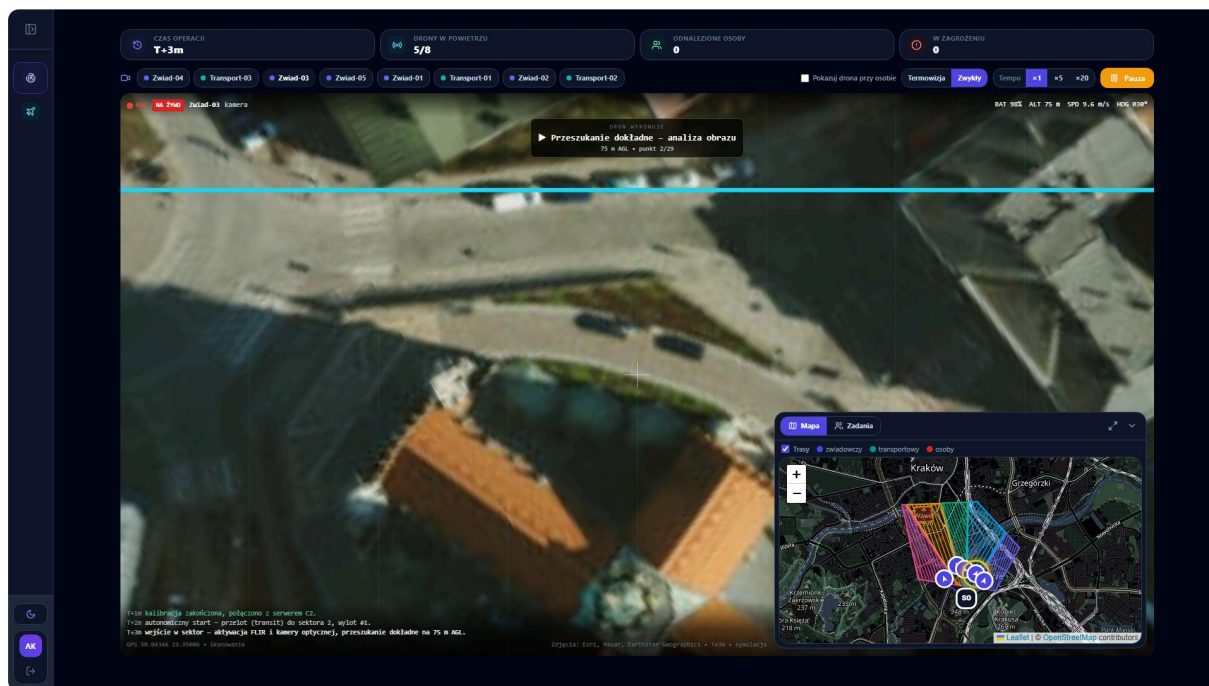
4.6 Krok 6: wylot, monitoring i obraz z kamery drona

Po zatwierdzeniu planu drony zwiadowcze startują automatycznie i lecą najkrótszą trasą do swojego sektora na bezpiecznej wysokości przelotowej, utrzymując stałą wysokość nad terenem. Po przekroczeniu granicy sektora przechodzą w tryb skanowania według wygenerowanego wzorca i aktywują kamerę termowizyjną oraz optyczną. Przez cały lot dron przesyła do panelu dowódcy pozycję, stan baterii, wysokość, prędkość, kurs i fazę pracy.

Ekran operacji

Centralnym elementem ekranu operacji jest obraz z kamery wybranego drona, zajmujący prawie cały ekran. Nad nim znajdują się wskaźniki operacji (czas operacji, drony w powietrzu, odnalezione osoby, osoby w zagrożeniu) oraz, gdy jest to potrzebne, liczba alertów do weryfikacji i dronów bez łączności. W prawym dolnym rogu znajduje się okno z przełącznikiem **Mapa / Zadania**, które można powiększyć lub schować. Mapa pokazuje sektory, trasy, drony i pinezki osób na żywo; zakładka Zadania zawiera stanowiska ról (Drony, Weryfikacja, Ratownicy, Ładunki, Baterie, Dziennik).

Kamerę przełącza się przyciskami dronów, kliknięciem drona na mapie lub w tabeli floty. Opcja „**Pokazuj drona przy osobie**” (domyślnie włączona) automatycznie przełącza obraz na drona, który właśnie wykonuje procedurę przy odnalezionej osobie.

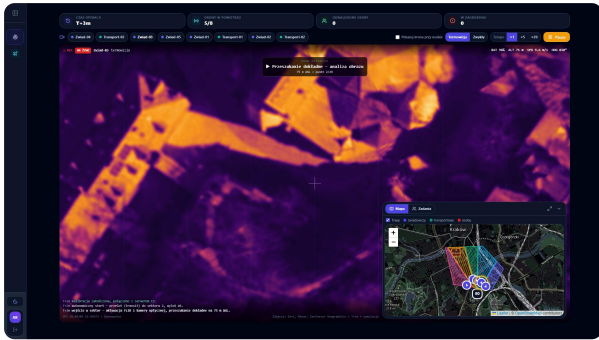


Rys. 8. Ekran operacji: obraz z kamery drona na zdjęciach satelitarnych terenu, wskaźniki lotu, bieżąca czynność drona i mapa w prawym dolnym rogu.

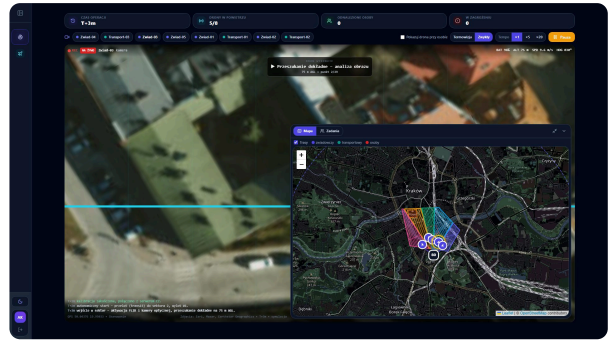
Obraz z kamery

Podczas lotu i skanowania pod dronem wyświetlane są prawdziwe zdjęcia satelitarne miejsca, w którym się znajduje (Esri World Imagery), obrócone zgodnie z kursem drona. Kadr odpowiada kamerze o kącie widzenia 70°: szerokość widocznego terenu to $2 \cdot \text{AGL} \cdot \tan(35^\circ)$. Dla drona z termowizją dostępny jest przełącznik **Termowizja / Zwykły**; w trybie termowizji obraz jest przetwarzany na paletę „ironbow”. Na obrazie wyświetlane są: plakietka „DRON WYKONUJE” z postępowaniem kroku, wskaźniki (bateria, wysokość,

prędkość, kurs, GPS), lista kroków procedury, panel „ANALIZA AI” i dziennik zdarzeń drona. Po utracie łączności obraz zastępuje komunikat „BRAK SYGNAŁU”.



Rys. 9. Skanowanie terenu w trybie termowizji.



Rys. 10. Powiększone okno mapy; kliknięcie drona przełącza kamerę.

Pauza i tempo

Dowódca może w każdej chwili wstrzymać całą symulację przyciskiem **Pauza** lub spacją. W czasie pauzy zatrzymują się czas operacji, zużycie baterii, pogoda i obraz z kamery. Tempo symulacji można przełączać między $\times 1$, $\times 5$ i $\times 20$ (interfejs API dopuszcza też $\times 2$ i $\times 10$). Przy $\times 1$ dron leci z rzeczywistą prędkością, a domyślne tempo to $\times 20$.

Zmiany w trakcie lotu i energia

Dowódca może w trakcie lotu wskazać nowy punkt priorytetowy na mapie, a dron danego sektora odbiera zaktualizowane punkty trasy bez powrotu do bazy; pominięte punkty są dopisywane na koniec trasy. System stale pilnuje energii. Gdy bateria spada do poziomu potrzebnego na powrót z zachowaniem 20% rezerwy, dron automatycznie wraca na wymianę akumulatora, a po wymianie kontynuuje skanowanie od miejsca, w którym przerwał. Przy baterii 3% dron ląduje awaryjnie w miejscu.

4.7 Krok 7: procedura przy odnalezionej osobie

Detekcja i weryfikacja celu

Dron z kamerą termowizyjną analizuje obraz w poszukiwaniu sygnatur ciepłych ludzi i zwierząt; dron bez termowizji korzysta z obrazu RGB i modelu rozpoznawania sylwetek, co w nocy daje znacznie mniejszą skuteczność. Po wykryciu potencjalnego celu dron obniża pułap i potwierdza go wizualnie. Fałszywy alarm, na przykład nagrany obiekt, kończy się powrotem do trasy bez angażowania człowieka.

Procedura krok po kroku

Po potwierdzeniu, że to człowiek, dron zawisa na wysokości 25 m i wykonuje procedurę, której każdy krok jest podpisany na obrazie z kamery:

Krok	Co robi dron	Czas [s]
1. Zbliżanie	Obniżenie pułapu i potwierdzenie, że sygnatura to człowiek.	2
2. Pozycja	W wodzie, na dachu czy na podwyższeniu (samochód, altana, drzewo, mur). Osoba w wodzie od razu otrzymuje kategorię krytyczną.	2
3. Pomiar	Ile centymetrów zostało do zalania obiektu, na którym stoi osoba (pomijany dla osoby w wodzie).	3
4. Prognoza i nurt	Porównanie zapasu z prognozowanym przybojem wody do kulminacji oraz ocena, czy nurt porwie obiekt.	3
5. Kategoria	Przeliczenie Poziomu Krytyczności (PK) i kategorii ewakuacji.	2
6. Zdjęcie + GPS	Zdjęcie z naniesionymi wynikami i pinezka GPS trafiają do sztabu; od tej chwili osoba jest na mapie i w kolejce Weryfikatora.	2
7. Wywiad	Pytanie przez głośnik o pomoc medyczną, a jeśli nie jest potrzebna – o wodę i żywność (tylko drony z głośnikiem).	3 + 3
8. Decyzja	Zlecenie dostaw i ewentualne monitorowanie osoby do czasu zrzutu.	2

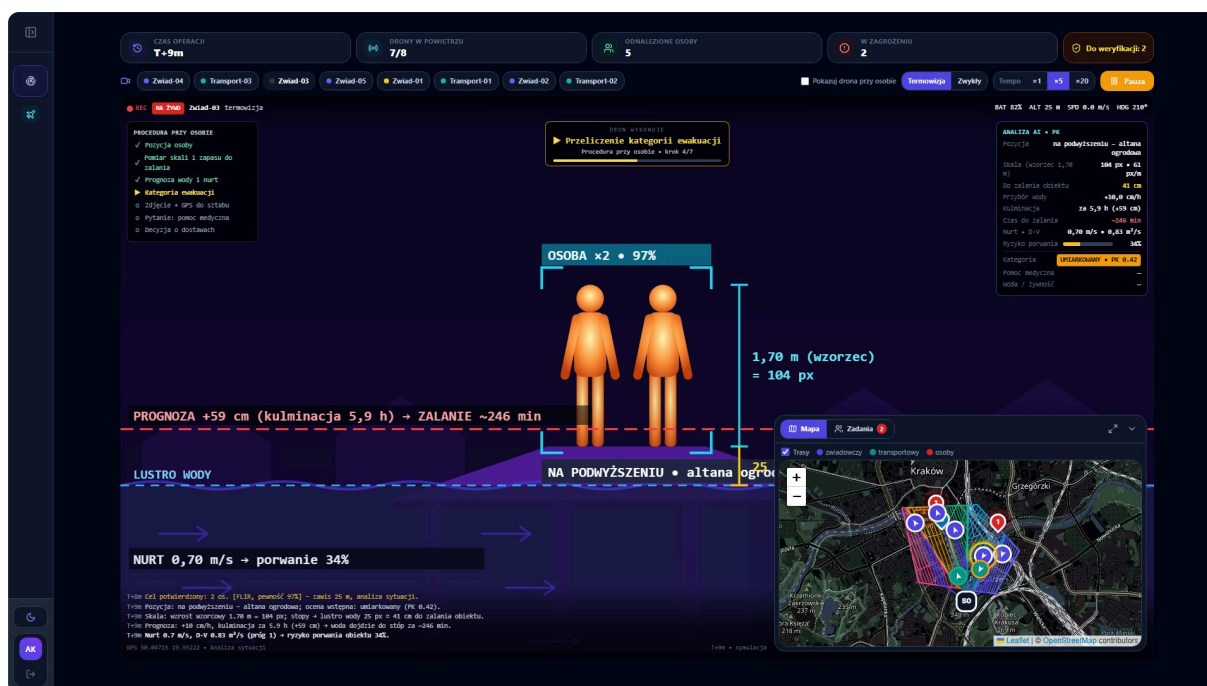
Czasy podano w sekundach rzeczywistych (krokach symulacji), więc nie zależą od tempa. Jeśli procedura zostanie przerwana, na przykład z powodu baterii lub rozkazu powrotu, wyniki zebrane do tej chwili i tak trafiają do sztabu, a system podejmuje decyzję o dostawach.

Pomiar zapasu do zalania

Dron przyjmuje, że osoba ma wzorcowy wzrost 1,70 m. Z liczby pikseli, jakie zajmuje sylwetka, wyznacza skalę obrazu, a następnie mierzy w pikselach odległość od stóp osoby do lustra wody:

$$\text{zapas [m]} = (\text{piksele stopy} \rightarrow \text{woda} / \text{piksele sylwetki}) \cdot 1,70 \text{ m}$$

Błąd pomiaru wynika z tego, że rzeczywisty wzrost osoby różni się od wzorca (dziecko lub osoba wysoka), oraz z niedokładności odczytu pikseli. Wynik jest widoczny na obrazie jako „1,70 m (wzorzec) = N px”.



Rys. 11. Osoby na altanie: wzorec 1,70 m = 104 px, 41 cm do zalania obiektu, prognoza przyboru +59 cm do kulminacji za 5,9 h, woda dojdzie do stóp za około 246 minut, ryzyko porwania 34%, kategoria umiarkowana.

Prognoza przyboru wody

Dla każdego miejsca system zna tempo przyboru wody (cm/h, zwiększane przez bieżący opad) i czas do kulminacji. Prognozowany przybór do kulminacji to iloczyn tych wartości. Jeżeli zmierzony zapas jest mniejszy niż prognozowany przybór, system wylicza czas do zalania obiektu: $\text{zapas} / \text{tempo przyboru}$. W przeciwnym razie obiekt nie zostanie zalany przed kulminacją.

Nurt i ryzyko porwania

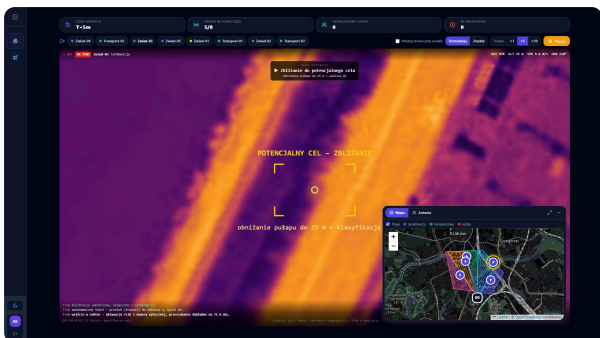
Ryzyko porwania obiektu wynika z intensywności przepływu, czyli iloczynu głębokości wody (w kulminacji) i prędkości nurtu, porównanej z wytrzymałością obiektu:

$$D \cdot V = (\text{głębokość} + \text{prognozowany przybór}) \cdot \text{prędkość nurtu} \quad [\text{m}^2/\text{s}]$$

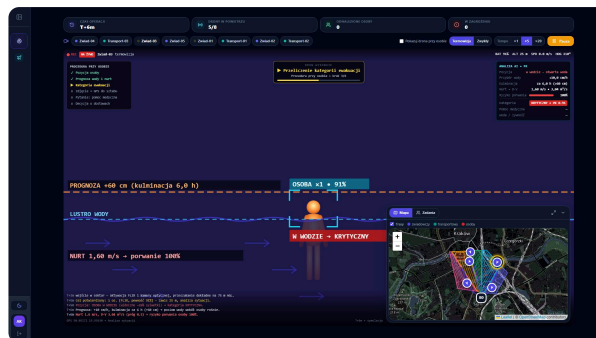
$$\text{ryzyko} [\%] = 100 / (1 + e^{(-4 \cdot (D \cdot V / \text{próg} - 1))})$$

Obiekt	Próg D·V [m ² /s]	Obiekt	Próg D·V [m ² /s]
osoba w wodzie, otwarta woda	0,5	altana ogrodowa	1,0
dach samochodu	0,6	gałąź drzewa	1,5
dach garażu	1,6	mur ogrodzenia	2,0
dach budynku mieszkalnego	3,0	ryzyko zawalenia: próg × 0,4	

Ryzyko porwania od 50% oznacza sytuację niebezpieczną.



Rys. 12. Zbliżenie: dron potwierdza, że sygnatura cieplna to człowiek.



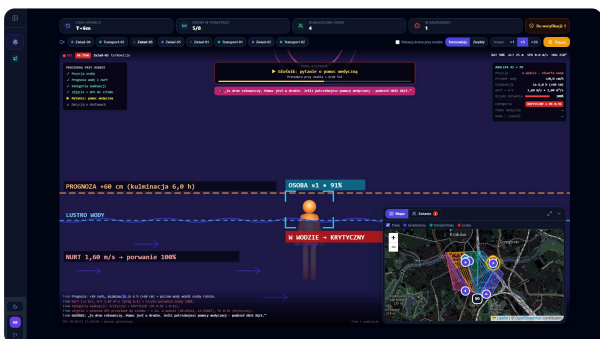
Rys. 13. Osoba w wodzie: kategoria krytyczna, prognoza, nurt i ryzyko porwania w panelu „ANALIZA AI”.

Wywiad przez głośnik

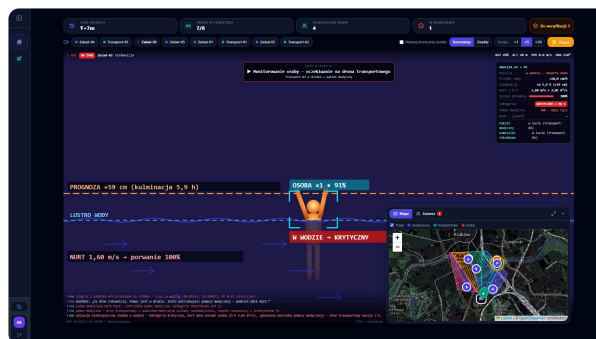
Dron wyposażony w głośnik (w bazie przykładowej oba Matrice 30T i Mavic 3 Thermal) zadaje dwa pytania po kolei. Komunikacja gestami omija problem hałasu wirników i szumu wody:

1. „Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej – podnieś obie ręce”. Obie ręce w górze oznaczają kategorię maksymalną (PK = 1, priorytet P1) i automatyczny zrzut pakietu medycznego.
2. Tylko gdy pomoc medyczna nie jest potrzebna: „Jeśli potrzebujesz wody lub jedzenia – podnieś jedną rękę”. Jedna ręka w górze tworzy żądanie dostawy wody i żywności, które Weryfikator autoryzuje jednym kliknięciem.

Jeżeli dron nie ma głośnika, decyzję o dostawach podejmuje Weryfikator na podstawie zdjęcia.



Rys. 14. Pytanie przez głośnik o pomoc medyczną.



Rys. 15. Obie ręce w górze: kategoria maksymalna i automatyczny zrzut pakietu medycznego.

4.8 Ocena krytyczności, dostawy i zespoły ratownicze

Poziom Krytyczności

Wstępny Poziom Krytyczności (PK) dron wylicza zaraz po wykryciu, z głębokości wody, prędkości nurtu i pozycji osoby:

```

zanurzenie = głębokość wody / wzrost osoby
PK_wst      = 0,45 · min(1; zanurzenie / 0,8)
              + 0,30 · min(1; nurt / 2 m/s)
              + 0,25 · ryzyko_pozycji          (woda 1; podwyższenie 0,45; dach 0,25)

```

Ostateczny PK powstaje po pomiarze, prognozie i ocenie nurtu:

```

osoba w wodzie:  PK = max(0,85; PK_wst)          → zawsze krytyczny
poza wodą:       PK = 0,5 · zalanie + 0,35 · ryzyko_porwania + 0,15 · pozycja
                  (pozycja: podwyższenie 0,6; dach 0,3)
zalanie = min(1; max(0,3; 1 - (min_do_zalania - 30) / 330))  gdy obiekt zostanie zalany
                  = 0,25 · min(1; przybór / zapas)             w przeciwnym razie

```

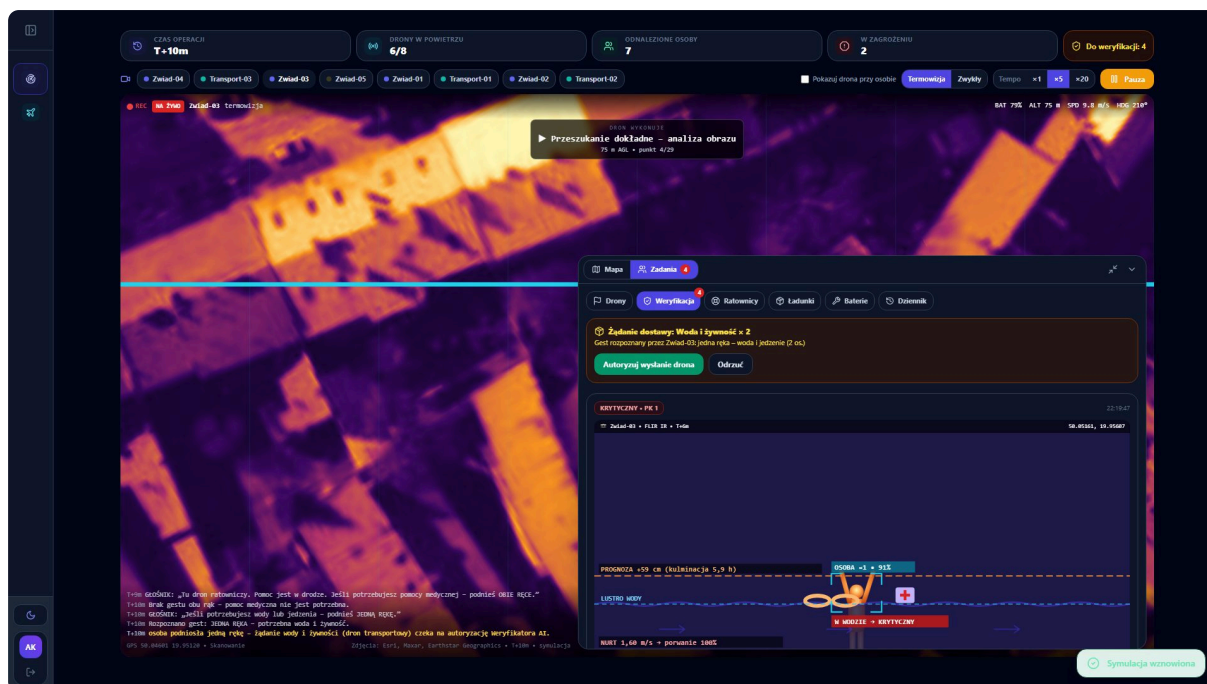
Ryzyko zawalenia budynku podnosi PK do co najmniej 0,9, a sygnał potrzeby pomocy medycznej ustawia PK = 1. Wartość PK od 0,6 oznacza zagrożenie krytyczne, od 0,3 zagrożenie umiarkowane, a poniżej 0,3 zagrożenie niskie.

Automatyczna reakcja

Sytuacja jest uznawana za niebezpieczną, gdy osoba jest w wodzie, ryzyko porwania wynosi co najmniej 50%, istnieje ryzyko zawalenia, woda zaleje obiekt w ciągu 3 godzin albo PK wynosi co najmniej 0,6 bez potrzeby pomocy medycznej. Wtedy system nie czeka na człowieka: automatycznie zleca rzut kamizelek ratunkowych (po jednej na osobę, co najmniej dwie), a dron zwiadowczy zniża się do 40 m i monitoruje sytuację do chwili rzutu, najdłużej przez 10 kroków symulacji. Dostawy automatyczne (kamizelki i pakiet medyczny) trafiają od razu do kolejki dronów dostawczych, bez autoryzacji i załadunku.

Dostawy na żądanie

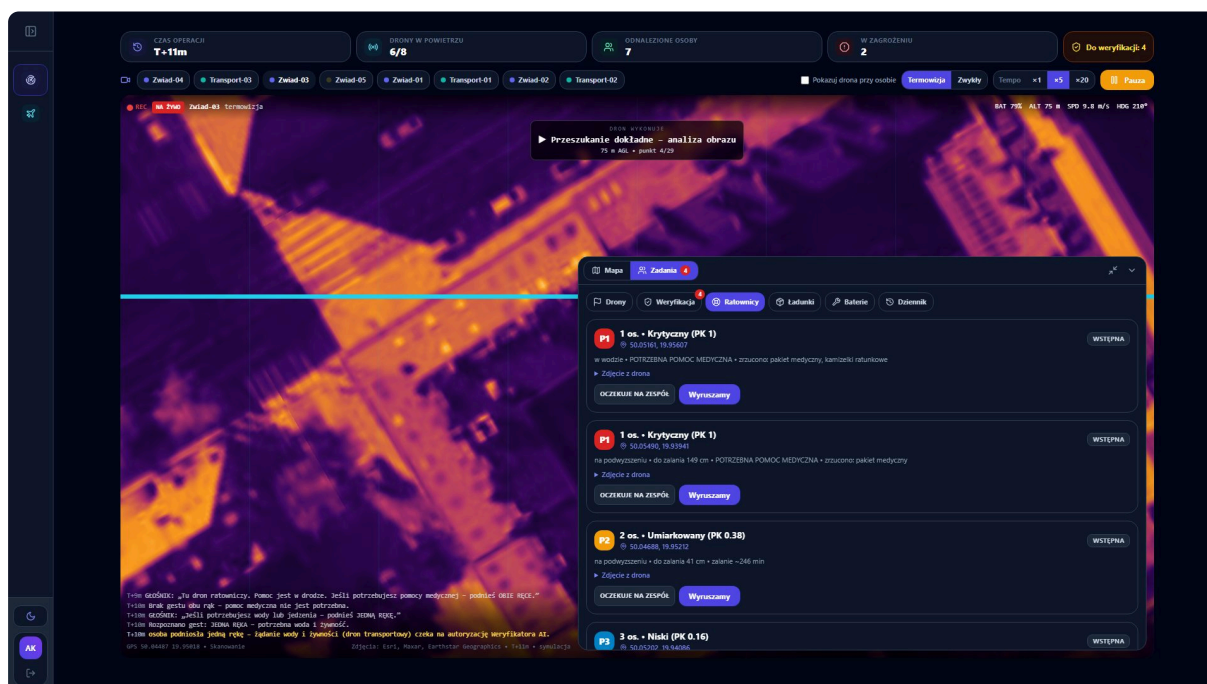
Żądanie wody i żywności z wywiadu wymaga autoryzacji Weryfikatora. Weryfikator może też sam zlecić dodatkowy ładunek: kamizelki, pakiet medyczny o masie 1,5 kg albo wodę i żywność w ilości 2,5 kg na osobę, maksymalnie 8 kg; taki ładunek trafia od razu do załadunku. Dostawa przechodzi przez etapy: oczekuje na autoryzację, oczekuje na ładunek, oczekuje na drona, w locie, zrzucano (albo odrzucona). Gdy ładunek jest gotowy, dyspozytor systemu wybiera najbliższy gotowy dron dostawczy, który nie jest uziemiony, ma co najmniej 45% baterii i przy bieżącym wietrze uniesie dany ładunek. Dron leci na współrzędne, wykonuje precyzyjny rzut i wraca do bazy.



Rys. 16. Stanowisko Weryfikatora: żądanie dostawy wody i żywności rozpoznane z gestu oraz zdjęcie z drona z naniesionymi wynikami analizy.

Pinezki dla zespołów ratowniczych

Odnalezione osoby stają się pinezkami dla zespołów ratowniczych, uporządkowanymi według priorytetu: P1 dla zagrożeń krytycznych, P2 dla umiarkowanych i P3 dla niskich. Alerty krytyczne i umiarkowane przechodzą przez Weryfikatora, który potwierdza liczbę osób albo odrzuca alarm. Pinezka zawiera liczbę osób, współrzędne, pozycję, głębokość wody, prędkość nurtu, potrzebę pomocy medycznej oraz informację o zrzuconym sprzęcie.



Rys. 17. Ratownicy: pinezki GPS z priorytetem ewakuacji (P1–P3), potrzebą pomocy medycznej i statusem akcji.

4.9 Procedury awaryjne

Utrata łączności

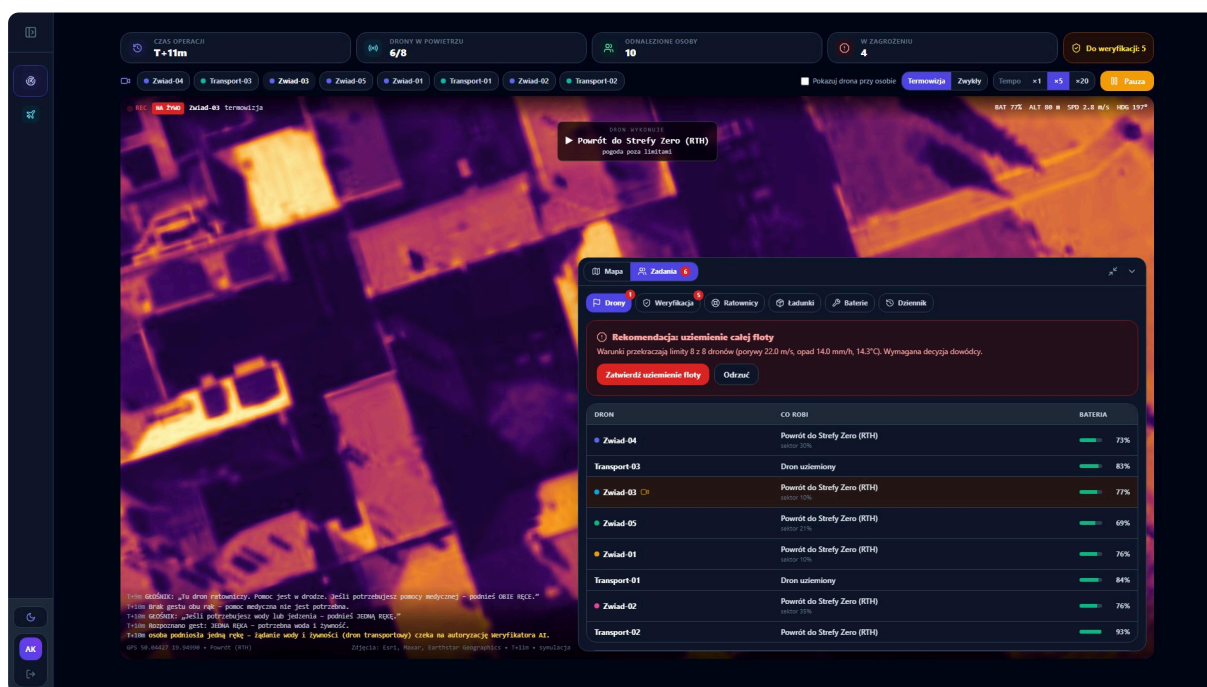
W przypadku zerwania łączności radiowej priorytetem pozostaje misja ratunkowa. Zamiast natychmiastowego powrotu dron przechodzi w tryb Offline Search: kontynuuje zaplanowany lot, analizuje teren modulem pokładowym i zapisuje wykrycia w pamięci. Jeśli w trybie offline wykryje człowieka, zapisuje współrzędne i zdjęcia, wznosi się na bezpieczny pułap 100 m i wraca w trybie Smart RTH, aby dostarczyć dane.

Po stronie C2 brak telemetrii przez 60 s czasu operacji oznacza zdarzenie krytyczne. System dzieli pozostałe punkty trasy utraconego drona na dwie części i przydziela je dwóm sąsiednim dronom zwiadowczym (z sektorów najbliższych w wachlarzu), dzięki czemu żaden fragment terenu nie zostaje pominięty. Gdy łączność wraca, dron przekazuje zapisane wykrycia i otrzymuje polecenie powrotu, ponieważ jego sektor jest już obsługiwany.

Nagła zmiana pogody

System co 5 minut czasu operacji pobiera nowy odczyt pogody i dla każdego drona ponownie liczy Wzór B. Maszyny, dla których warunki przekroczyły limity, są automatycznie zawracane, jeśli są w powietrzu, albo uziemiane, jeśli czekają w bazie. Gdy dotyczy to co najmniej połowy floty, dowódca otrzymuje rekomendację uziemienia całej floty z opisem warunków i sam podejmuje decyzję. Po poprawie pogody drony automatycznie wracają do gotowości. Jeśli w trakcie operacji nie uda się pobrać nowego odczytu, system zachowuje ostatni.

Intensywny opad powyżej 2 mm/h aktualizuje również mapę zagrożeń. Poziom wody przy odnalezionych osobach rośnie, PK jest przeliczany, a jeśli punkt przechodzi w zagrożenie krytyczne, system sam zleca zrzut kamizelek.



Rys. 18. Nagła zmiana pogody: drony automatycznie wracają do Strefy Zero, a dowódca zatwierdza rekomendację uziemienia floty.

4.10 Krok 8: zakończenie operacji i raport

Po przeszukaniu wszystkich sektorów albo na rozkaz dowódcy, na przykład przy załamaniu pogody, wszystkie drony obierają najkrótszą i najbezpieczniejszą trasę do Strefy Zero. Po wylądowaniu przechodzą w tryb czuwania, a obsługa wymienia akumulatory i zabezpiecza sprzęt. Drony wracają do puli dostępnych w bazie floty.

Raport operacji jest generowany automatycznie, także w trakcie akcji na żądanie. Jest dostępny jako widok do druku, który można zapisać do PDF, oraz jako arkusz Excel z sześcioma arkuszami: Podsumowanie, Odnalezione osoby, Sektory i trasy, Loty dronów, Zasoby logistyczne i Oś czasu. Raport zawiera cyfrową mapę przeszukanego terenu z trasami lotów i procentem pokrycia każdego sektora, zwalidowane współrzędne GPS odnalezionych osób z priorytetem, poziomem zagrożenia, statusem weryfikacji i ewakuacji oraz źródłem wykrycia, statystyki zasobów logistycznych (liczbę zrzuconych kamizelek, pakietów medycznych i żywności), skuteczność poszukiwań oraz oś czasu wszystkich kluczowych zdarzeń.

The screenshot displays the 'Zespół operacji' (Operational Team) interface. It features several data tables:

- Zwalidowane współrzędne GPS odnalezionych osób** (Validated GPS coordinates of found persons):

PRIORYTET	OSOB	ZAGROZENIE	WSPÓŁRZĘDNE GPS	WIODA	WERYFIKACJA	EWAKUACJA	ŹRÓDŁO
P1	1	KRYTYCZNY 1	58.45161, 19.95487	1.58 m	Alert wstępny	Oczekuje	FLIR - Zwiad-03
P1	1	KRYTYCZNY 1	58.45490, 19.93941	1.3 m	Alert wstępny	Oczekuje	FLIR - Zwiad-01
P1	3	KRYTYCZNY 6.9	58.45348, 19.94378	1.1 m	Alert wstępny	Oczekuje	FLIR - Zwiad-05
P1	2	KRYTYCZNY 6.7	58.44688, 19.95212	0.88 m	Alert wstępny	Oczekuje	FLIR - Zwiad-03
P3	3	NISKI 0.18	58.45282, 19.94886	2.6 m	Alert wstępny	Oczekuje	FLIR - Zwiad-01
- Statystyki zasobów logistycznych** (Logistics resource statistics):

LADUNEK	ILOSC	STATUS	DRON
pakiet medyczny - auto	1 (1.5 kg)	Zrzucono	Transport-03
kamizelki ratunkowe - auto	2 (2 kg)	Zrzucono	Transport-01
pakiet medyczny - auto	1 (1.5 kg)	Zrzucono	Transport-02
woda i żywność	2 (5 kg)	Oczekuje autoryzacji	—
kamizelki ratunkowe - auto	3 (3 kg)	Oczekuje na drona	—
kamizelki ratunkowe - auto	2 (2 kg)	Oczekuje na drona	—
- Sektory i loty dronów** (Drones and sectors):

SEKTOR	DRON	POW.	POKRYCIE	TRASA
1	Zwiad-04	0.418 km²	30%	11.23 km
2	Zwiad-03	0.705 km²	10%	12.32 km
3	Zwiad-05	0.442 km²	21%	10.58 km
4	Zwiad-01	0.587 km²	10%	11.31 km
5	Zwiad-02	0.578 km²	35%	12.69 km

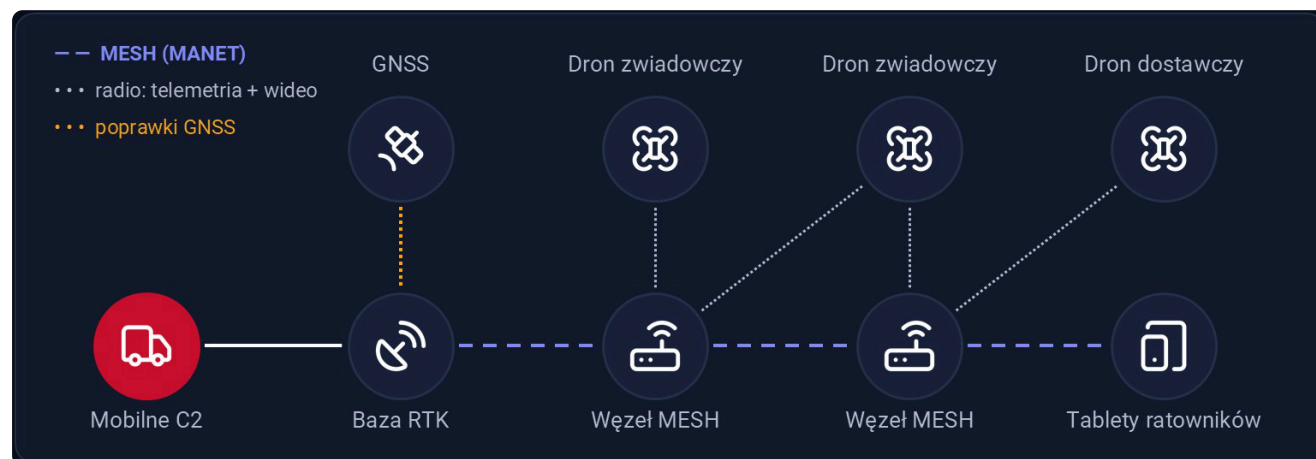
Rys. 19. Raport operacji: zwalidowane współrzędne GPS odnalezionych osób z priorytetem ewakuacji, zużyte zasoby i sektory.

5. Technologie

5.1 Łączność w terenie: RTK i MESH

RTK (Real-Time Kinematic) to technika pozycjonowania satelitarne, w której stacja bazowa o znanej pozycji wylicza poprawki różnicowe do sygnałów GNSS i przesyła je do odbiorników na dronach. Zwykły odbiornik GNSS myli się o kilka metrów, a z poprawkami RTK dokładność w poziomie wynosi około 1 do 2 cm. W systemie ma to dwa praktyczne skutki: pinezka przekazana ratownikom wskazuje właściwy dach, a nie sąsiednią posesję, a zrzut kamizelki trafia do ludzi, a nie do wody obok. Część dronów floty, na przykład DJI Matrice 350 RTK, ma odbiorniki RTK wbudowane.

Sieć MESH, w wersji mobilnej nazywana także MANET, tworzą wzmacniacze sygnału rozstawiane w terenie. Każdy węzeł przekazuje dane dalej, a sieć sama wyznacza trasy, więc awaria jednego węzła nie przerywa łączności. Przez MESH płynie telemetria dronów, obraz wideo HD i termowizyjny oraz komunikacja z tabletami zespołów ratowniczych, niezależnie od zasilania i sieci komórkowej w strefie powodzi. Opcjonalne łącze satelitarne lub LTE przekazuje raporty do centrum zarządzania kryzysowego. Zasięg sieci jest parametrem operacji (od 0 do 50 km) i bezpośrednio ogranicza planowanie sektorów.



Rys. 20. Topologia łączności w Strefie Zero: mobilne C2, baza RTK, węzły MESH, drony i tablety ratowników.

5.2 Przetwarzanie obrazu na pokładzie (Edge AI)

Przetwarzanie obrazu odbywa się na pokładzie drona. Dzięki temu detekcja działa także bez łączności, a przez sieć przesyłane są gotowe zdarzenia zamiast pełnego strumienia do analizy na serwerze.

Proponowany stos pokładowy obejmuje radiometryczną kamerę termowizyjną FLIR, która mierzy temperaturę każdego piksela, modele detekcji klasy YOLO trenowane na obrazach termowizyjnych i RGB, bibliotekę OpenCV do przetwarzania wstępnego, śledzenia obiektów i pomiaru skali obrazu, bibliotekę MediaPipe do rozpoznawania póz i gestów podczas wywiadu głośnikowego oraz komputer pokładowy klasy NVIDIA Jetson montowany jako ładunek.

Integracja z dronami komercyjnymi jest możliwa przez oficjalne zestawy SDK producentów, na przykład DJI Payload SDK i Mobile SDK, a w przypadku konstrukcji otwartych przez protokół MAVLink. W prototypie warstwa ta jest zastąpiona modelem symulacyjnym, ale format zdarzeń (źródło detekcji, pewność, współrzędne, liczba osób, pozycja, pomiar zapasu, prognoza, nurt i wynik wywiadu) jest taki sam, jaki dostarczałby rzeczywisty moduł.

5.3 Stos programowy prototypu

Warstwa	Technologie	Zastosowanie
Interfejs użytkownika	React 18, TypeScript, Vite 5, Tailwind CSS 3, React Router 6, axios, lucide-react	Panel C2 z obrazem z kamery, widoki ról, flota, planowanie, raport, administracja; PWA
Mapy i obraz	Leaflet, react-leaflet, OpenStreetMap, Esri World Imagery	Strefa, sektory, trasy, pinezki, mapa priorytetów; zdjęcia satelitarne w kamerze
Serwer	Node.js, Express 4, TypeScript	API REST, planowanie, prowadzenie operacji i symulacja

Warstwa	Technologie	Zastosowanie
Dane	SQLite, Sequelize 6	Użytkownicy, organizacje, gminy, flota, operacje, dziennik
Bezpieczeństwo	JWT, bcrypt	Logowanie, sesje, weryfikacja kont, role
Źródła zewnętrzne	Open-Meteo, Overpass API (OpenStreetMap)	Pogoda, wysokość terenu, rzeki i zabudowa
Raporty	ExcelJS, widok do druku	Raport operacji w formacie Excel i PDF
Dokumentacja i testy	Swagger UI, Jest, Supertest	Opis wybranych punktów API, 56 testów automatycznych

6. Prototyp i symulacja

6.1 Co działa, a co jest symulowane

Prototyp realizuje pełną logikę systemu C2: bazę floty, Wzory A i B, kompletowanie floty, podział na sektory, budowę tras, mapę priorytetów, przydział ról, procedurę Strefy Zero, prowadzenie operacji z obrazem z kamery, procedurę przy odnalezionej osobie, weryfikację, dostawy, procedury awaryjne i raport. Rzeczywiste są dane pogodowe i wysokościowe z Open-Meteo, dane o rzekach i zabudowie z OpenStreetMap oraz zdjęcia satelitarne terenu (Esri World Imagery). Symulowane są fizyczne drony, ich sensory i rozpoznawanie obrazu.

6.2 Model symulacji

Symulator działa w pętli co 1 s. Każda sekunda odpowiada domyślnie 20 s czasu operacji, a dowódca może zmienić tempo ($\times 1$, $\times 2$, $\times 5$, $\times 10$, $\times 20$) lub wstrzymać symulację. Przed startem generowana jest ukryta prawda terenowa:

- liczba miejsc z ludźmi zależy od powierzchni strefy: $2 + 2,2$ na km^2 , od 3 do 30 miejsc;
- położenie miejsc jest losowane zgodnie z mapą prawdopodobieństwa (z wagą podniesioną do potęgi 1,5), ale nie wyłącznie tam, gdzie wskazuje mapa;
- w 60% miejsc przebywa jedna osoba, w pozostałych od dwóch do czterech; 20% osób to dzieci o wzroście 1,0–1,4 m, pozostali mają 1,55–1,9 m;
- pozycja: 35% w wodzie, 35% na podwyższeniu, 30% na dachu; co czwarty dach grozi zawaleniem; prędkość nurtu od 0,1 do 2,4 m/s;
- potrzeba pomocy medycznej: 45% osób w wodzie i 30% pozostałych; potrzeba wody i żywności: 55%;
- dla każdego miejsca losowane jest tempo przyboru wody (4–12 cm/h plus 1,2 cm/h na każdy mm/h opadu, z lokalnym współczynnikiem 0,7–1,4) i czas do kulminacji (3–8 h);
- fałszywe źródła ciepła w liczbie 80% liczby miejsc z ludźmi sprawdzają odporność systemu na fałszywe alarmy.

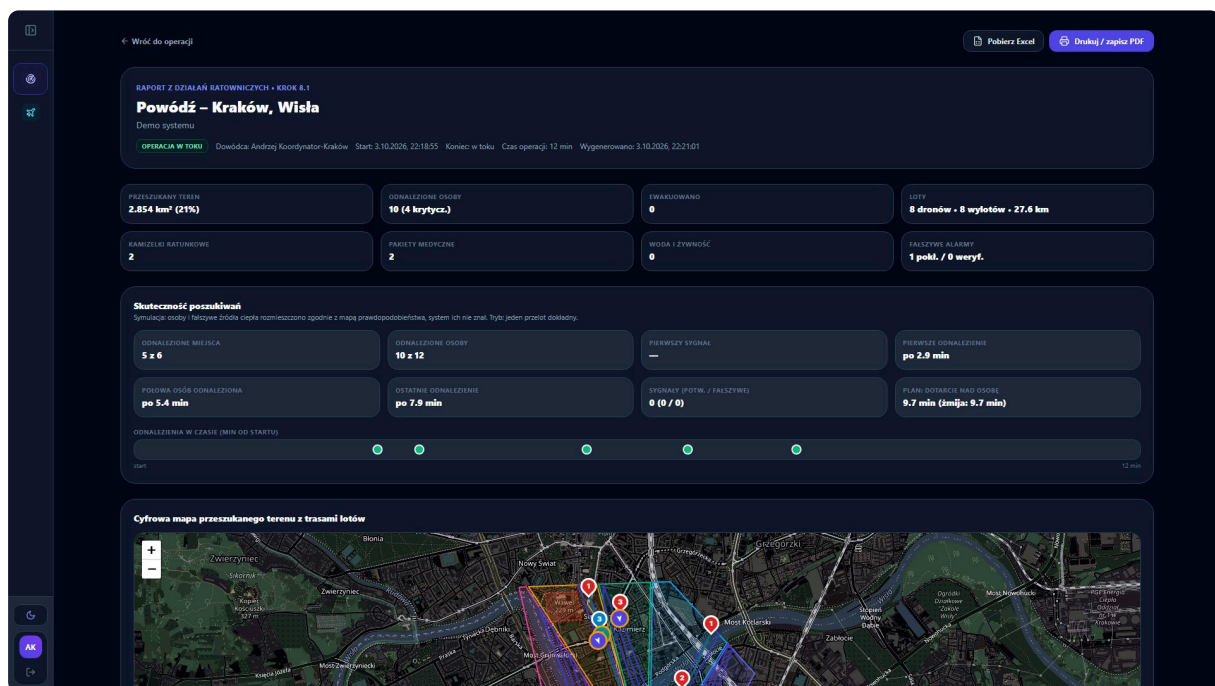
Przeglądarka nigdy nie otrzymuje prawdy terenowej ani odpowiedzi osób na pytania z wywiadu, więc ani system planowania, ani użytkownicy nie znają położenia i potrzeb osób, dopóki nie ustalą ich dron.

Osoba zostaje wykryta tylko wtedy, gdy znajdzie się w pasie kamery, z prawdopodobieństwem wykrycia (POD) zależnym od sensora, pory dnia i przelotu. Dla termowizji wynosi ono 75% w dzień i 85% w nocy podczas rozpoznania oraz 90% i 95% podczas przeszukania dokładnego. Dla samej kamery RGB jest to odpowiednio 45% i 10% oraz 80% i 20%. Osoba w wodzie jest trudniejsza do wykrycia (–10 punktów procentowych), a osoba na dachu łatwiejsza (+5). Łączność zrywa się, gdy dron wyleci poza zasięg radiowy, a podczas skanowania także losowo z prawdopodobieństwem 0,2% na krok symulacji; wraca w zasięgu z prawdopodobieństwem 8% na krok. Pogoda jest odświeżana co 5 minut czasu operacji.

6.3 Skuteczność poszukiwań

Ponieważ symulator zna ukrytą prawdę terenową, raport porównuje z nią wyniki akcji: liczbę odnalezionych miejsc i osób, czas do pierwszego sygnału, pierwszego odnalezienia, odnalezienia połowy osób i ostatniej osoby, liczbę sygnałów potwierdzonych i fałszywych oraz planowany czas dotarcia nad osobę w porównaniu ze zwykłą żmiją. Oś „Odnalezienia w czasie” pokazuje, jak szybko przybywa odnalezionych osób.

W przykładowym przebiegu scenariusza krakowskiego w trybie jednego przelotu dokładnego, po 12 minutach operacji system odnalazł 10 z 12 osób w 5 z 6 miejsc. Pierwsze odnalezienie nastąpiło po 2,9 minuty, połowa osób została odnaleziona po 5,4 minuty, a ostatnia z dotychczas odnalezionych po 7,9 minuty.



Rys. 21. Raport: podsumowanie akcji, skuteczność poszukiwań w symulacji z ukrytą prawdą terenową i mapa tras.

6.4 Testy automatyczne

Backend posiada 56 testów automatycznych w sześciu zestawach, napisanych w Jest i Supertest. Obejmują uwierzytelnianie (6), panel administratora (5), middleware autoryzacji (6), operacje dronowe (6), obliczenia lotu i planowanie (23: krzywa baterii, Wzory A i B, kompletowanie floty, podział na sektory, zasięg radiowy, strefy No-Fly, Poziom Krytyczności i ocena sytuacji osoby) oraz strategię poszukiwań (10). Wszystkie testy przechodzą. Testy działają na bazie w pamięci, więc nie wpływają na dane aplikacji.

7. Bezpieczeństwo, prawo i etyka

7.1 Kontrola dostępu i rozliczalność

Dostęp do systemu wymaga logowania. Hasła są przechowywane w postaci skrótu bcrypt, a sesja opiera się na tokenie JWT ważnym 7 dni. Nowe konto nie ma dostępu do danych, dopóki administrator nie potwierdzi, że należy do rzeczywistej służby, samorządu lub organizacji pozarządowej. System rozróżnia role globalne (administrator, koordynator, członek) oraz role w konkretnej operacji, a każda akcja jest autoryzowana po stronie serwera.

Weryfikacja i odrzucenie kont, dodanie i edycja drona oraz utworzenie operacji trafiają do dziennika zdarzeń z informacją, kto i kiedy ich dokonał. Administrator może oznaczyć wybrany wpis jako wycofany; samo oznaczenie nie cofa zmiany w danych. Przebieg każdej operacji jest dodatkowo zapisany na jej osi czasu, co pozwala odtworzyć decyzje po akcji.

7.2 Ramy prawne lotów

Loty poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) wymagają działania w kategorii szczególnej zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/947, na podstawie oceny ryzyka SORA i zezwolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, albo realizacji w ramach działań służb państwowych na przewidzianych dla nich zasadach. Na czas akcji właściwe jest wyznaczenie strefy ograniczeń lotów nad obszarem działań. System respektuje strefy zakazu lotów wprowadzone na mapie i ogranicza wysokość lotu do 120 m nad terenem.

7.3 Ochrona danych i prywatność

System przetwarza wyłącznie dane potrzebne do ratowania życia: współrzędne, zdjęcia z miejsca wykrycia, parametry zagrożenia i potrzeby zgłoszone gestem. Nie identyfikuje osób ani nie rozpoznaje twarzy; pomiar wzrostu służy wyłącznie do wyznaczenia skali obrazu. Dostęp do danych operacji mają tylko zweryfikowane konta. Dane są wykorzystywane na potrzeby akcji ratowniczej i raportu dla służb, co odpowiada zasadzie minimalizacji danych wynikającej z RODO.

7.4 Charakter dual-use

GROUND ZERO jest rozwiązaniem dual-use w sensie defensywnym i ratowniczym. Ten sam system może wspierać działania przy powodzi, pożarze lasu, poszukiwaniu osób zaginionych w górach czy ewakuacji ludności, a także ochronę ludności i świadomość sytuacyjną służb. Projekt nie obejmuje uzbrojenia, działań ofensywnych, wskazywania celów do rażenia, zakłócania łączności ani przejmowania cudzych systemów. Zasada człowieka w pętli decyzyjnej jest wbudowana w architekturę.

8. Wdrożenie i rozwój

8.1 Koszt startowy

System działa na dronach, które wiele jednostek PSP i OSP już posiada, dlatego start to około 40 tysięcy złotych: laptop dowodzenia, tablety dla ról, stacja RTK i łącze satelitarne. Kwota nie obejmuje zakupu dronów, a liczba wzmacniaczy sieci MESH zależy od wielkości obszaru działań. Oprogramowanie jest otwarte i nie wymaga licencji, a źródła danych pogodowych i mapowych są bezpłatne.

8.2 Uruchomienie prototypu

Prototyp wymaga środowiska Node.js. Przed pierwszym uruchomieniem należy skopiować plik `backend/.env.example` do `backend/.env`. Backend uruchamia się w katalogu `backend`, a frontend w katalogu `frontend`:

```
cd backend && npm install && npm run seed && npm run dev
cd frontend && npm install && npm run dev
```

Polecenie `npm run seed` czyści bazę i wypełnia ją danymi przykładowymi: 22 gminami, 28 organizacjami, 13 użytkownikami, flotą 10 dronów i operacją w dolinie Nysy Kłodzkiej. Jeśli baza jest pusta, serwer wypełnia ją automatycznie przy starcie. API działa pod adresem `http://localhost:5000`, Swagger UI pod adresem `http://localhost:5000/api-docs`, a aplikacja pod adresem `http://localhost:3000`.

Konto testowe	Hasło	Rola
admin@koordynacja.local	admin123	administrator
koordynator.klodzko@samorzad.pl	koord123	koordynator (Kłodzko)
koordynator.krakow@umk.pl	koord123	koordynator (Kraków)

Testy uruchamia polecenie `npm test` w katalogu `backend`.

8.3 Wdrożenie w chmurze

Projekt zawiera plik `render.yaml` do wdrożenia w usłudze Render. Frontend jest budowany do katalogu `frontend/dist`, a serwer Express udostępnia go razem z API pod jednym adresem. Punkt `GET /api/health` służy do sprawdzania stanu usługi. Po zbudowaniu aplikację można zainstalować na tablecie lub telefonie jako PWA.

8.4 Ograniczenia i dalszy rozwój

Najważniejszym ograniczeniem prototypu jest symulowana warstwa dronów i rozpoznawania obrazu. Kolejnym etapem jest integracja z rzeczywistą flotą przez SDK producentów lub MAVLink, trening i walidacja modeli detekcji i rozpoznawania gestów na nagraniach termowizyjnych z akcji ratowniczych oraz testy w terenie we współpracy ze służbami.

Skuteczność detekcji w rzeczywistych warunkach zależy od pogody i otoczenia. Silny deszcz, mgła i wysoka temperatura otoczenia obniżają kontrast termiczny, a gęsta roślinność może zasłaniać ludzi. Pomiar zapasu do zalania opiera się na założonym wzroście osoby, więc jest obarczony błędem, zwłaszcza w przypadku dzieci. Loty BVLOS wymagają zezwoleń i przeszkolonych operatorów. Do wdrożenia produkcyjnego potrzebne są również mapy i zdjęcia satelitarne offline na wypadek braku internetu, szyfrowanie łączności, bezpieczna konfiguracja kluczy i certyfikatów oraz obsługa wielu równoległych operacji w jednym powiecie.

Załączniki

Załącznik A: punkty API

Wszystkie ścieżki zaczynają się od `/api`. Punkty oznaczone jako „publiczne” nie wymagają logowania; pozostałe wymagają tokenu JWT w nagłówku Authorization i zweryfikowanego konta. W operacjach „dowódca” oznacza administratora, twórcę operacji lub osobę przypisaną do roli dowódcy; dowódca przechodzi kontrolę każdej roli. Swagger UI opisuje wybrane punkty z tej listy.

Metoda i ścieżka	Opis	Uprawnienia
POST <code>/auth/register</code>	Rejestracja konta oczekującego na weryfikację	publiczne
POST <code>/auth/login</code>	Logowanie, zwraca token JWT	publiczne
GET <code>/organizations</code>	Lista organizacji (do rejestracji)	publiczne
GET <code>/health</code>	Stan usługi	publiczne
GET <code>/drones</code>	Lista floty z profilami dronów	zalogowani
GET <code>/drones/evaluate</code>	Ocena floty (Wzory A i B) dla punktu i bieżącej pogody	zalogowani
POST <code>/drones</code>	Dodanie drona	koordynator, admin
PUT, DELETE <code>/drones/:id</code>	Edycja i usunięcie drona (nie w trakcie misji)	admin, koordynator organizacji
GET <code>/missions</code>	Lista operacji	zalogowani
POST <code>/missions</code>	Utworzenie operacji ze Strefą Zero	koordynator, admin
GET <code>/missions/assignable-users</code>	Zweryfikowani użytkownicy do przydziału ról	zalogowani
GET <code>/missions/:id</code>	Stan operacji (bez prawdy terenowej)	zalogowani
DELETE <code>/missions/:id</code>	Usunięcie operacji (nie aktywnej)	dowódca
PUT <code>/missions/:id/base</code>	Strefa Zero i zasięg łączności	dowódca
POST <code>/missions/:id/analyze</code>	Pobranie pogody i automatyczne kompletowanie floty	dowódca
PUT <code>/missions/:id/fleet</code>	Ręczny wybór floty	dowódca
PUT <code>/missions/:id/area</code>	Strefa poszukiwań i strefy No-Fly	dowódca
PUT <code>/missions/:id/priority</code>	Strefy priorytetowe i tryb przeszukania	dowódca
POST <code>/missions/:id/priority/auto</code>	Mapa priorytetów z danych OpenStreetMap	dowódca

Metoda i ścieżka	Opis	Uprawnienia
POST /missions/:id/plan	Podział na sektory i budowa tras	dowódca
PUT /missions/:id/assignments	Przydział osób do ról	dowódca
POST /missions/:id/prepare	Przejsie do przygotowania w Strefie Zero	dowódca
POST /missions/:id/back-to-planning	Powrót do planowania, zwolnienie floty	dowódca
PATCH /missions/:id/checklist/:itemId	Potwierdzenie pozycji checklisty	dowódca, technik
POST /missions/:id/calibrate	Kalibracja i połączenie floty z C2	dowódca, technik
POST /missions/:id/start	Start operacji	dowódca
POST /missions/:id/pause	Pauza i wznowienie symulacji	dowódca
POST /missions/:id/speed	Tempo symulacji (×1, ×2, ×5, ×10, ×20)	dowódca
POST /missions/:id/weather-override	Ćwiczeniowa zmiana warunków pogodowych	dowódca
POST /missions/:id/recommendations/:recId	Decyzja w sprawie rekomendacji	dowódca
POST /missions/:id/priority	Punkt priorytetowy w trakcie lotu	dowódca
POST /missions/:id/end	Rozkaz powrotu floty i zakończenia	dowódca
POST /missions/:id/detections/:detId/verify	Potwierdzenie lub odrzucenie detekcji	weryfikator
POST /missions/:id/detections/:detId/deliveries	Zlecenie dodatkowego ładunku	weryfikator
POST /missions/:id/detections/:detId/rescue	Status ewakuacji	ratownik
POST /missions/:id/deliveries/:delId/authorize	Autoryzacja lub odrzucenie dostawy	weryfikator
POST /missions/:id/deliveries/:delId/load	Potwierdzenie załadunku	logistik
POST /missions/:id/drones/:droneId/battery-swap	Wymiana akumulatora	technik
GET /missions/:id/report	Raport operacji (JSON do widoku i PDF)	załogowani
GET /missions/:id/report.xlsx	Raport operacji w formacie Excel	załogowani
GET /admin/users/pending	Konta oczekujące na weryfikację	admin
PATCH /admin/users/:id/verify	Weryfikacja konta	admin
DELETE /admin/users/:id/reject	Odrzucenie konta	admin
GET, POST /admin/users	Lista i tworzenie użytkowników	admin
PUT, DELETE /admin/users/:id	Edycja i usunięcie użytkownika	admin
PATCH /admin/users/:id/assign-organization	Przypisanie organizacji	admin
GET, POST /admin/organizations	Lista i tworzenie organizacji	admin
PUT, DELETE /admin/organizations/:id	Edycja i usunięcie organizacji	admin

Metoda i ścieżka	Opis	Uprawnienia
GET /admin/municipalities	Lista gmin	admin
GET /admin/logs	Dziennik zdarzeń	admin
POST /admin/logs/:id/revert	Oznaczenie wpisu dziennika jako wycofanego	admin

Załącznik B: najważniejsze parametry systemu

Parametr	Wartość	Znaczenie
Rezerwa baterii na powrót (RTH)	20%	Odejmowana od czasu lotu w Wzorze A
Próg Wzoru B	0,35	Poniżej progu lot jest blokowany
Zakładka pasów (przeszukanie dokładne)	20%	Pełne pokrycie bez luk
Zakładka pasów (rozpoznanie)	10%	Szybki przelot termowizyjny
Wysokość rozpoznania	ok. 105 m AGL (+10 m na echelon)	Pierwszy przelot, szeroki pas
Wysokość przeszukania dokładnego	60 / 75 (/ 90) m AGL	Echelony sąsiednich dronów co 15 m
Wysokość przelotu i powrotu	co najmniej 80 m AGL	Bezpieczny przelot nad zabudową
Maksymalna wysokość lotu	120 m AGL	Limit wysokości nad terenem
Bufor między sektorami	20 m	Zapobieganie kolizjom
Margines stref zakazu lotów	15 m	Objazd No-Fly wzdłuż krawędzi
Zapas pokrycia floty	125% strefy	Wyrównanie powrotów i detekcje
Zapas na obsługę detekcji	15%	Zawis, procedura, monitorowanie zrzutu
Wymiana akumulatora	5 min	Wliczana przy kolejnych wylotach
Czas zawrotu o 180°	ok. 8 s	Koszt zawrotu w budowie trasy
Próg przeszukania dokładnego	waga co najmniej 2	Komórki mapy priorytetów
Wysokość zawisu przy osobie	25 m AGL	Procedura przy odnalezionej osobie
Wzrost wzorcowy	1,70 m	Skala obrazu przy pomiarze zapasu
Ryzyko porwania – próg niebezpieczeństwa	50%	Automatyczny zrzut kamizelek
Czas do zalania – próg niebezpieczeństwa	180 min	Automatyczny zrzut kamizelek
Monitorowanie zrzutu	40 m AGL, do 10 kroków	Dron zwiadowczy czeka nad osobą
Timeout telemetry	60 s czasu operacji	Offline Search i przejęcie sektora
Odświeżanie pogody	co 5 min czasu operacji	Ponowna ocena Wzoru B

Parametr	Wartość	Znaczenie
Minimalny zrzut kamizelek	2 szt. (1 kg każda)	Warunek dopuszczenia drona dostawczego
Bateria drona dostawczego	co najmniej 45%	Warunek przydziału dostawy
Progi Poziomu Krytyczności	0,6 i 0,3	Krytyczny, umiarkowany, niski
Tempo symulacji	domyślnie x20 (x1–x20)	1 s rzeczywista to 20 s operacji
Automatyczne zakończenie	45 kroków bezczynności	15 min czasu operacji przy x20